МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)
Институт евразийских и восточных исследований
Факультет туризма и гостеприимства

название института/факультета

Кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства

название кафедры/учебно-научного центра/отделения

Выпускная квалификационная работа

бакалаврская работа

вид выпускной квалификационной работы

на тему: **ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА СПИР**

Выполнил обучающийся Дьяконов Степан Александрович

Фамилия, имя, отчество

направление подготовки

43.03.03 Гостиничное дело

код, название направления подготовки

направленность (профиль)

Гостиничная деятельность

название направленности (профиля)

4 курс, очная форма обучения

курс, форма обучения

Руководитель ВКР

К. э. н, доцент, Ключевская И. С. _____

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. подпись

«_____»_____ 202___ г.

Заведующий кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства

должность руководителя структурного подразделения

К.э.н., доцент Голубцов С.А. _____

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. подпись

«_____»_____ 202___ г.

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……...……..…3
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЛУЖБЫ СПИР ОТЕЛЯ…….....6
1.1. Искусственный интеллект: сущность и направления его применения в клиентском сервисе гостиничных предприятий……...6

1.2. Роль искусственного интеллекта в повышении эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения……12

1.3. Отечественный и зарубежный опыт внедрения систем искусственного интеллекта в повышение эффективности и качества работы персонала СПИР гостиничного предприятия……...24

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА СПИР В ХИЛИНГ-ОТЕЛЕ«GREEN FLOW»4* ……...……34

2.1. Общая характеристика хилинг-отеля «Green Flow»…….34

2.2. Оценка особенностей применения технологии искусственного интеллекта для улучшения работы службы СПИР в гостинице «Green Flow»……39

2.3. Анализ применения технологий ИИ гостиницей «Green Flow» и основными конкурентами для обеспечения качества обслуживания гостей……..……48

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В СПИР ГОСТИНИЦЫ «GREEN FLOW»……...……..…….54

3.1. Мероприятия по повышению эффективности технологий ИИ и внедрению новых в службу СПИР в гостинице «Green Flow»…….54

3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий гостиницы «Green Flow»……...65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...72

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ……74

ПРИЛОЖЕНИЯ……..78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время российский рынок гостиничных услуг сталкивается с различными вызовами, одним из которых является стремительное развитие цифровых технологий и как следствие, возрастающими требованиями гостей к уровню сервиса в гостиничной индустрии. Современные отели сталкиваются с необходимостью оптимизации бизнес-процессов, сокращения времени обработки запросов и минимизации человеческих ошибок, что напрямую влияет на удовлетворённость клиентов и конкурентоспособность предприятия.

В связи с этим, повышение эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения отеля является важным фактором которые определяет качество клиентского сервиса а также поддерживает имидж гостиничного предприятия.

Для повышения эффективности и качества работы персонала СПИР необходимо разрабатывать и применять новые технологии на основе искусственного интеллекта, которые отвечают требованиям и потребностям современного рынка гостиничных услуг.

Актуальность данной дипломной работы подтверждает потребность гостиничного предприятия в поиске технологических новшеств на основе ИИ, способствующих повышению качества и эффективности работы персонала службы приема и размещения.

Целью данной выпускной квалификационной работы является рассмотрение особенностей систем ИИ использующихся в службе СПИР гостиницы «Green Flow» и разработка рекомендаций по их улучшениям.

Для достижения цели дипломной работы были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты применения технологий искусственного интеллекта в гостиничной деятельности и выявить их суть;
2. Проанализировать особенности применения систем ИИ в СПИР гостинице «Green Flow»;

3. Разработать рекомендации по внедрению новых систем на основе ИИ в службу приема и размещения в гостинице «Green Flow»

Объектом исследования является гостиница «Green Flow» 4*.

Предметом исследования – применение технологий ИИ в службе СПИР гостиницы «Green Flow» для повышения качества обслуживания гостей.

Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования в области теории и практики применения искусственного интеллекта в сфере гостеприимства нашли свое отражение во многих публикациях. Существенный вклад в изучение внесли такие российские и зарубежные авторы, как Дедок В.М, Поспелов Д.А., Червоненкинс А.Я., Dafna Coller.

Отдельные аспекты вопросов использования искусственного интеллекта в повышения качества и эффективности работы персонала освещены в работах таких авторов, как Балаганская В.С., Ключко В.А., Куприянов Д.С., Лекторский В.А., Мельникова С.В., Соснило А.И., Чуланова О.Л. Вклад в развитие изучения темы использования искусственного интеллекта в повышения качества и эффективности работы персонала внесли и западные авторы: Nguyen, T.M., Purnomo, H. и Ginting, H.

Вклад в исследования по повышению эффективности труда и качества работы сотрудников гостиничных предприятий внесли Ф. Котлер., И.С. Ключевская., Керженцев П.М., Панюкова В.В.

Незавершенность изучения проблематики использования искусственного интеллекта в повышения качества и эффективности работы персонала СПИР гостиничного предприятия представляет собой основу для дальнейших исследований.

Методология исследования. Основной базой для исследования послужили научные труды российских и зарубежных исследователей, посвященные использованию ИИ в системах повышающих качество работы персонала как часть политики гостиничного предприятия.

В качестве **информационно-эмпирической базы** исследования послужили книги, научные статьи, интернет-ресурсы и внутренняя документация исследуемого предприятия.

Для написания дипломной работы использовались такие **методы исследования**, как метод анализа научной и периодической литературы, отечественной и зарубежной практики, методы сравнения, обобщения, опроса, индукции и дедукции, систематизации и классификации, описания и прогнозирования.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения разработанных рекомендаций по внедрению новых методов использования искусственного интеллекта для повышения качества и эффективности работы персонала СПИР гостиницы «Green Flow».

Структура работы предопределена поставленной целью, задачами исследования, а также рациональностью раскрытия изучаемой темы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель, задачи, объект и предмет работы, теоретическая и методологическая основа, информационная база исследования, а также практическая значимость.

В первой главе рассмотрены теоретические основы применения технологий и систем искусственного интеллекта для повышения эффективности и качества работы персонала отеля. Вторая глава посвящена практическому анализу ИИ систем гостиницы «Green Flow». В третьей главе сформированы рекомендации по реализации новых ИИ систем и улучшению старых, с целью повышения качества и эффективности работы службы СПИР.

В заключении приводятся выводы по решаемой проблеме исследования, даются рекомендации по совершенствованию ИИ систем отеля «Green Flow».

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЛУЖБЫ СПИР ОТЕЛЯ

1.1 Искусственный интеллект: сущность и направления его применения в клиентском сервисе гостиничных предприятий

Современные технологии искусственного интеллекта (сокращенно ИИ), играют ключевую роль в трансформации различных отраслей экономики, и гостиничный бизнес не является исключением. ИИ позволяет значительно повысить эффективность работы гостиничных предприятий, улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать внутренние процессы. В последние десятилетия, искусственный интеллект стал неотъемлемой частью многих сфер бизнеса. В гостиничной индустрии его внедрение открывает новые возможности для повышения конкурентоспособности средств размещения.

Искусственный интеллект (ИИ) – это область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальной деятельности человека, такие как обучение, распознавание образов, принятие решений и обработка естественного языка. Одним из самых известных определений ИИ является определение, данное Стюартом Расселом и Питером Норвингом: «Искусственный интеллект – это область, изучающая создание интеллектуальных агентов, которые действуют на основе восприятия, выполнения задач и принятия решений»[1]. Таким образом, ИИ включает в себя использование алгоритмов и моделей для имитации когнитивных процессов, что позволяет машинам анализировать данные, учиться на основе опыта и адаптироваться к уже имеющимся условиям.

Этапы развития такой комплексной технологии, как искусственный интеллект включают в себя три основных этапа: «Рождение ИИ», «Золотой век» и «Революция ИИ». Первый этап берет свое начала после исследований

[1] Russell, S., Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2021, стр 104

Алана Тьюринга и Джона Фон Неймана в 1950 – 1955 годах, которые создали математическую базу для появления первых компьютеров. За этим последовал второй этап, называемый «Золотой век ИИ». Он продолжался с 1955 – 1970х годов. В этот период были разработаны программы для симуляции игры в шахматы и решений сложных математических задач. С 1970 – 1990х, ИИ интегрировался в разные профессиональные программы, в систему контроля полетов в космос, аэропорты и т.д. Но, начиная с 2000-х годов, ИИ претерпел существенные изменения. Внедрения революционных алгоритмов машинного обучения, помогло ИИ легче имплементироваться в более простые системы, например стать чат-ботом и плавно занять нишу помощника в сфере обслуживания клиентов[2].

Основная сущность ИИ заключается в его способности не только выполнять предсказания и анализировать данные, но и «обучаться» на основе полученного опыта, что позволяет ему в короткие сроки достигать высокого уровня автономности в рамках своей деятельности. Основными составляющими ИИ являются машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка (NLP), компьютерное зрение и передовые вычислительные технологии.

Машинное обучение, в частности, позволяет системам улучшать свою точность и эффективность без необходимого явного влияния (прямого программирования), что делает ИИ гибким инструментом, для довольно широкого спектра задач. Это включает в себя как рутинные операции, такие как обработка запросов клиентов, так и более сложные задачи, такие как персонализация обслуживания клиента и прогнозирование потребностей.

На рисунке 1 представлены данные исследования компании ExplodingTopics, проведенного в 2024 году, по вопросам использования технологий ИИ в компаниях.

[2] История развития ИИ URL // https://sky.pro/wiki/python/istoriya-i-razvitie-iskusstvennogo-intellekta/ (Дата обращения: 07.11.2024)

Рисунок 1. Применение технологий на основе искусственного интеллекта компаниями по всему миру[3]

Из рисунка 1 следует, что порядка 40% компаний в мире, уже на сегодняшний день используют в своей деятельности различные ИИ технологии. На рисунке 2 представлен временной разрез использования искусственного интеллекта в компаниях по всему миру по годам, от с2017 до 2024 гг.

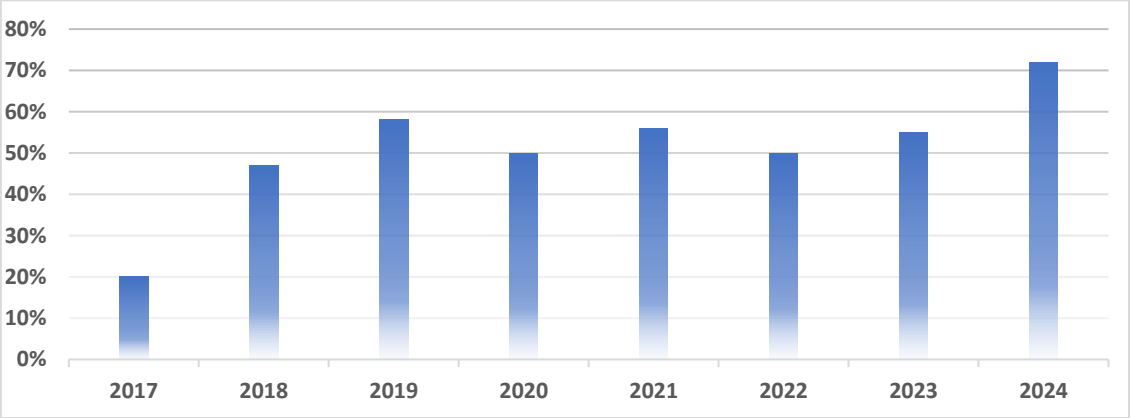


Рисунок 2. Компании использующие ИИ хотя бы для одной бизнес-функции[3]

Из рисунка 2 следует, что на момент 2017 года, только 20% компаний внедрили искусственный интеллект хотя бы для выполнения одной функции в своей организации, однако к 2024 году, это количество возросло до 72%. Это

[3] Сколько мировых компаний используют ИИ. URL // https://explodingtopics.com/blog/companies-using-ai (Дата обращения: 07.11.2024)

также означает, что порядка 82% компаний либо уже используют ИИ, либо задумываются о его использовании / внедрении.

Всего в мире порядка 333.4 миллиона различных компаний, исходя из исследования, это означает что 266 млн из них уже используют ИИ, интегрируя его в свой бизнес, для выполнения различных задач. Согласно рисунку 2, рост популярности внедрения искусственного интеллекта приходится на период с 2023 по 2024 год. Это связано прежде всего с тем, что рынок данной технологии начали осваивать крупные технологически - развитые компании и начали предлагать свои собственные решения для бизнеса.

На рисунке 3 представлены результаты исследования проведенного журналом Forbes в 2024 году относительно применения технологий ИИ в различных отраслях бизнеса.

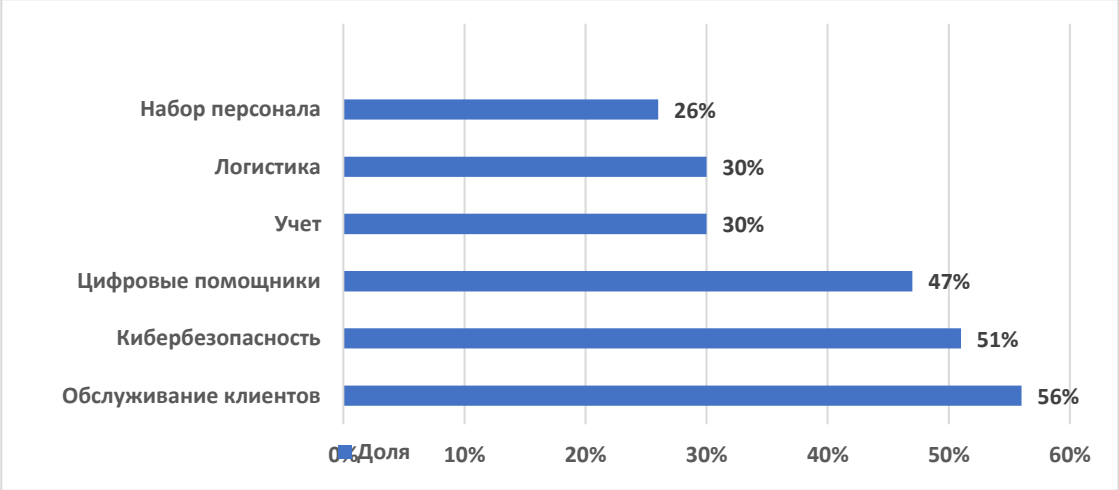


Рисунок 3. Наиболее распространенные способы использования компаниями искусственного интеллекта[4]

Из рисунка 3 следует, что современные тенденции в использовании ИИ в основном связаны с сектором «Обслуживание клиентов», а именно прямым контактом компании и клиента, зачастую, включающий в себя получение обратной связи. То есть, это означает, что 56% компаний, применяющих ИИ - работают в сфере услуг.

[4] Как современные бизнес использует технологии ИИ URL // https://www.forbes.com/advisor/business/software (Дата обращения: 07.11.2024)

На сегодняшний день, искусственный интеллект, как технологию, используют в различных системах, которые внедряют в гостиницы. Система может представлять собой одну конкретную программу, выполняющую одну или две функции, а может являть собой целый пакет программ выполняющих самые разные задачи внутри отеля. Как только система внедряется на сервер гостиницы, она подключается к PMS на стойке регистрации, и уже после этого, сотрудники получают к ней доступ.

На рисунке 4 представлены данные исследования компании IntellectDialog.Digital, проведенного в январе 2024 году, по вопросам использования технологий ИИ в гостиницах по всему миру.

Рисунок 4. Применение технологий искусственного интеллекта в гостиницах по всему миру[5]

Из рисунка 4 следует, что на сегодняшний день уже 67% гостиниц, успешно внедрили и используют ИИ для автоматизации базовых, рутинных процессов в отеле.

[5] Данные исследования компании IntellectDialog.Digital, проведенного в январе 2024 году, по вопросам использования технологий ИИ в гостиницах по всему миру URL // https://vc.ru/ai/1755593-kak-ii-menyaet-industriyu-gostepriimstva (Дата обращения: 07.11.2024)

На рисунке 5 представлены различные системы на основе ИИ, которые внедряют в отели по всему миру, как инструмент упрощения деятельности отеля и повышения эффективности и качества сервиса.

Рисунок 5. Различные ИИ системы, которые внедряют в отели по всему миру[6]

Из рисунка 5 следует, что подавляющее большинство отелей, используют чат-боты на основе ИИ, для упрощения взаимодействия с клиентами (71% компаний). Это обусловлено тем, что из всех вышеперечисленных систем, чат-бот самый простой в плане внедрения в уже готовую PMS гостиницы, сайт-отеля или даже в качестве отдельного приложения на телефон или компьютер. Далее идут системы контроля персонала внутри отеля (14% компаний). Самой малораспространенной системой являются – интерактивные киоски, для ускоренного заселения гостей (14% компаний). Проблема заключается в том, что интерактивные киоски дорогостоящие в плане производства и установки внутри отеля. Помимо этого, системы на основе ИИ, не всегда справляются с нагрузками на интерактивные киоски.

[6] Варианты использования ИИ в гостиничной сфере 2023 URL // https://digital-report.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-industrii-gostepriimstva-primenenie-slozhnosti-i-perspektivy/?ysclid=m6c7foic7186259007 (Дата обращения: 07.11.2024)

Исходя из проведенных исследований компании IndustryARC, объём рынка ИИ в отрасли к 2026 году превысит отметку в 1,2 млрд долларов. Это означает, что на сегодняшний день, большинство гостиниц по всему миру и в России в частности, положительно настроены на интеграцию ИИ систем в свои гостиничные комплексы. Это связано, прежде всего, с желанием автоматизировать рутинные задачи, которые сейчас выполняют сотрудники отеля, что приведет к повышению качества и эффективности обслуживания гостей.

1.2 Роль искусственного интеллекта в повышении эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения

Служба приема и размещения отеля (СПИР) – это структурное подразделение, занимающиеся бронированием номеров, приемом и последующей регистрацией гостей, оформлением гостей при въезде в отель а также оказанием дополнительных услуг. Как правило, в состав данной службы входят: руководитель службы, администратор, портье, менеджер по бронированию, швейцар, водитель. В гостиницах высшей категории присутствуют консьержи и дворецкие[7]. Однако, небольшие гостиницы имеют меньшее число сотрудников, в работе которых совмещаются функциональные обязанности нескольких должностей. Например, администратор совмещает в себе менеджера по продажам и специалиста по бронированию, при этом выполняя обязанности по встрече и заселению гостей.

Основная цель, которая ставит перед собой служба СПИР – это предоставление качественного сервиса и создание положительного первого впечатления для гостя, принимая жалобы гостей и работая с ними. Правильное выполнение всего вышеперечисленного способствует большему удовлетворению гостей и увеличению процента загрузки отеля.

[7] Организация службы приема и размещения – Колодяжная Н.С URL // https://scienceforum.ru/2015/article/2015011457?ysclid=m6c7stutlf567191877 (Дата обращения: 10.11.2024)

Применение искусственного интеллекта помогает значительно повысить качество и эффективность сотрудников СПИР. Международные гостиничные компании уже на сегодняшний день получают ряд преимуществ. В основном, они связаны с передачей рутинных процессов под контроль ИИ, поэтому его внедрение зачастую происходит в службы хаускиппинга, безопасности и СПИР отеля. Во всех случаях, искусственный интеллект выступает дополнением внутри системы, или высокотехнологичным и сложным инструментом в руках сотрудника гостиницы.

Применение технологий на базе ИИ в службе СПИР прежде всего связано с желанием руководства гостиницы ускорить выполнение рутинных задач. Системы ИИ могут обрабатывать значительные объёмы данных, что освобождает сотрудников от необходимости тратить время на механическую работу. Искусственный интеллект в СПИР может способствовать в персонализации рабочего опыта, так как системы ИИ могут анализировать предпочтения и поведения сотрудников, чтобы предложить индивидуализированные решения для каждой возможной ситуации. Все вышеперечисленное в конечном счете приводит к улучшению командной работы и коммуникации между сотрудниками службы. ИИ помогает поддерживать высокий уровень взаимодействия между сотрудниками, вне зависимости от их физического местонахождения. Наконец, одной из самых важных функций ИИ в службе СПИР, является возможность постоянного анализа данных и принятия решений. Системы машинного обучения и нейросети позволяют анализировать огромные массивы данных, выявлять скрытые закономерности и предлагать оптимальные решения. На сегодняшний день, все ИИ системы внедренные в СПИР отелей по всему миру, можно разделить на две основные категории – чат-боты и системы управления персоналом.

Два основах вида ИИ систем, внедряемых в гостиницы представлены на рисунке 6.

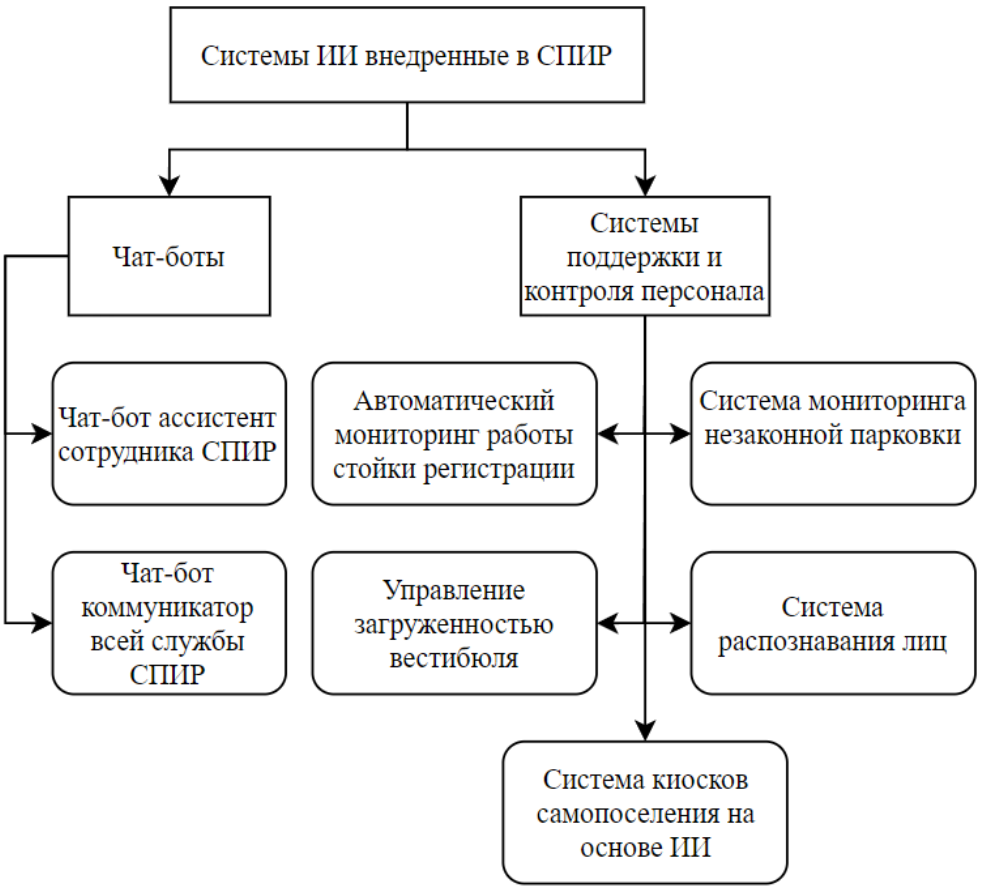


Рисунок 6. Виды систем на основе ИИ, что внедряются в СПИР

Рассмотрим эти системы подробнее.

1. *Чат-боты.* Самая простая, и благодаря этому, массовая система на основе ИИ, применяемая в службах СПИР в отелях по всему миру, является чат-бот. Чат-бот в отеле — это программа в мессенджере, которая мгновенно присылает человеку информацию по запросу. Она может помочь гостю построить маршрут до отеля, заселиться в отель, рассказать о достопримечательностях вблизи отеля, рассказывать о датах проживания и типе питания, режиме работы ресторанов и спа, объяснять, как подключить Wi-Fi, помогать сдать вещи в прачечную и многое другое.

Чат-боты, напрямую связаны со службой приема и размещения, они обрабатывают огромные объёмы данных, выявляя предпочтения пользователя, его комментарии на счет отеля а также о его желаниях, которые он хочет удовлетворить на территории самого отеля. Эта информация сразу заносится в

программу на стойке СПИР, благодаря чему, сотрудники могут быть уже заранее подготовлены, почти к каждому гостю.

К примеру, по данным на 2022 год, произошел глобальный рост числа отелей, использующих чат-ботов. По результатам опроса с сайта Statista, использование технологии увеличилось на 42% в сетевых отелях и на 64% в независимых[8]. На данный момент, преимущества чат-ботов для гостиничной индустрии включают в себя: круглосуточную поддержку клиента, персонализированный подход, автоматизацию рутинных задач а также сбор ценных для отеля данных.

Многие технологии ИИ, направленные на персонализацию рабочего места сотрудника СПИР, встраиваются прямо в его рабочую среду. Примером выступает – система Kipsu, помогающая персоналу СПИР монтировать запросы гостей в реальном времени, благодаря объединению с чат-ботом или же сайтом отеля[9].

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта в повышении эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения.

Таблица 1

Преимущества и недостатки применения технологий на базе ИИ в повышении эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения [10]

Преимущества	Недостатки
Персонализация сервиса. Позволяет гостиницам разрабатывать свои мобильные приложения с личными профилями гостей и предлагать индивидуальный набор товаров или услуг.	Отсутствие эмоционального отклика. ИИ это сложная программа, работающая по заданным алгоритмам и не адаптирующаяся к быстроизменяющимся ситуациям и характеру гостя.
Оптимизация операций. Искусственные интеллект анализирует данные по загрузке номерного фонда, ценообразовании и спросе, после чего предлагает оптимальные	Проблема конфиденциальности. Возможность утечки в сеть путем взлома или «Сливов» информации о клиентах гостиницы.

[8] Прогнозы по использованию чат-ботов в отелях URL // Global growth in hotels using chatbots 2022 | Statista (Дата обращения 10. 11.2024)

[9] Система менеджмента клиентской базы и заселения URL // https://www.kipsu.com/ (Дата обращения 10. 11.2024)

[10] Преимущества и недостатки применения ИИ в Гостиничной Сфере URL // https://developers.sber.ru/help/gigachat-api/ai-in-hotel-business?ysclid=m3rqlyf51375633005 (Дата обращения 10. 11.2024)

решения для управления номерным фондом гостиницы.	
Предиктивная аналитика. На основе анализа имеющихся данных за определенный временной период, ИИ предсказывает спрос, прогнозирует потребности гостей.	Сбои в работе. Большая нагрузка на базы данных при отеле, или гостиничной сети, повлечет за собой перебои, лаги, баги в работе искусственного интеллекта.
Ресурсоемкость. ИИ системы способны оптимизировать энергопотребление в гостинице, например контролировать освещение, системы кондиционирования и вентиляции в номерах в зависимости от загрузки номерного фонда.	Необходимость постоянного обновления и исправления ошибок в работе. Это требует постоянных финансовых затрат, а также команду специалистов из IT сферы, что повлечет дополнительные издержи отеля/гостиничной сети.

Что касается интеграции ИИ в качестве персонального бота, то принято выделять следующие варианты его применения:

1. Чат-бот ассистент сотрудника СПИР. Данная форма применения искусственного интеллекта связана с желанием отеля повысить эффективность каждого отдельного сотрудника службы приема и размещения. В данном случае использования чат-бота ограничивается определенным объёмом запросов, по определенным темам, к примеру быстрое резервирование номера для гостя, уточнение данных гостя, уточнение цены номера, дополнительных услуг и возможностей на территории гостиницы, вызов уборщицы в номер, вызов машины и даже отдельное меню с возможностью заказа блюд из ресторана отеля (при наличии).

2. Чат-бот коммуникатор всей службы СПИР. Данная форма чат-бота, позволяет создать самообучающуюся сеть внутри самой службы. Обрабатывая большой объём данных, чат-бот может составлять расписание сотрудников, или корректировать его, ставить напоминания внутри системы, к примеру принести дополнительную кровать в номер к гостю, или даже, в течении нескольких секунд выводить необходимую информацию по загруженности коллег и их локации. Чат-бот коммуникатор, способен сохранять большой объём данных и использовать его спустя месяцы.

Чат-бот это довольно универсальный ИИ. Он может работать, как в сторону сотрудника, будучи его персональным помощником и устройством

коммуникации внутри всей службы, так и в сторону клиента. К примеру, чат-бот способен рассказать об услугах СПА-центра, часах работы бассейна или посоветовать гостю что он может выбрать на завтрак опираясь на меню ресторана отеля[11].

Основатель компании HotelChat – Глеб Михайлов, одним из первых на территории России, начал заниматься этим вопросом еще в 2018 году, однако новый виток развития данной технологии пришелся на первую половину 2021 года. Своей работой он показал, как именно можно упростить взаимодействие отеля и гостя: «Чат-бот принимает запросы гостей, сортирует и передает в профильные службы отеля. Гостям не нужно никуда звонить, сотрудники могут лучше спланировать свою работу, а управляющий – отслеживать, как быстро персонал выполняет просьбы гостей.»[12]

Основной и самой распространенной функцией чат-бота в гостинице, на сегодняшний день является возможность быстрого заказа номера, то есть – бронирование. На своем мобильном телефоне человек заказывает свободный, подходящий ему номер, которая система выдает боту, опираясь на данные о свободных/доступных номерах. Клиенту нет необходимости куда-то звонить или спрашивать. Если же потенциальный клиент все же захочет обратиться к человеку, он сможет оставить через бота заявку и ему перезванивают для консультации или подтверждения информации[13]. (см. рисунок 7)

---

[11] Способы использования ботов в отеле URL // https://digitaldeveloper.ru/blog/tpost/ue4dgorss1-otel-neiroset-kak-iskusstvennii-intellek?ysclid=m3u1m2d91400711593 (Дата обращения 10. 11.2024)

[12] HotelChat – Создание и распространение технологии чат-ботов на основе ИИ в гостинице URL // https://www.rbc.ru/own_business/12/04/2018/5acdd7219a794721feb6550d?ysclid=m3u6vof9ce473819602 (Дата обращения 10. 11.2024)

[13] Чат-боты для отелей. Примеры, применение, реализация URL // https://vc.ru/marketing/1023853-chat-bot-dlya-otelei?ysclid=m3u1nom4238744025 (Дата обращения 10. 11.2024)

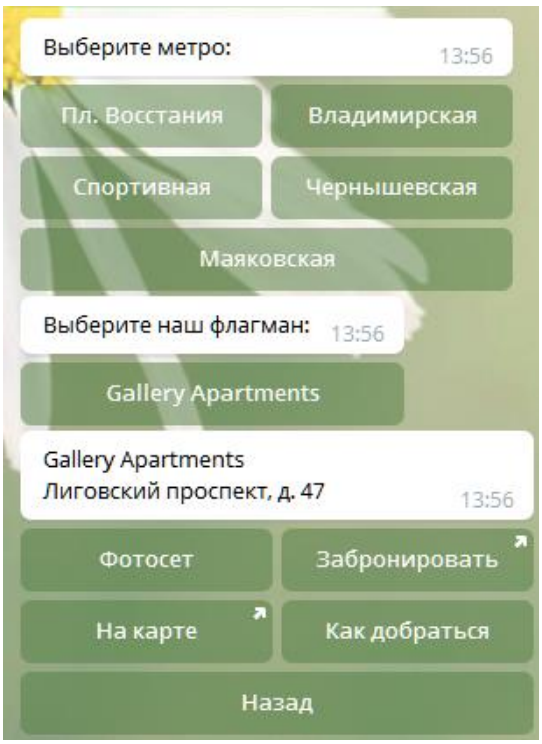


Рисунок 7. Пример использования чат-бота клиентом гостиницы[14]

Через чат-бот осуществляется и вызов персонала. Пользователь выбирает нужную иконку (Горничная – хаускиппинг, Администратор – ресепшн и так далее), и сможет связаться с определенной службой отеля и для этого даже не нужно использовать телефон и телефонного оператора, что помогает гостинице сократить расходы на ФОТ. Такой же принцип работает и с ресторанной службой отеля.

Через одного бота можно настроить связь гостя с рестораном, что даст ему возможность произвести заказ еды в номер. Само меню можно высвечивать на основном экране в чате с ботом, или же, в качестве ссылки на сайт ресторана при отеле. Если же посетитель сам желает отправиться в ресторан отеля, то для этого, бот может высвечивать иконки с возможностью вызова официанта, после нажатия на которую, клиент сможет заказать стол (гостю приходит уведомление, что стол зарезервирован на его имя и время, которое он назначил).

В чат-бот можно так же добавлять специальные предложения, которые он будет показывать гостю в определённые промежутки времени. К примеру,

[14] Чат-боты для отелей. Примеры, применение, реализация URL // https://vc.ru/marketing/1023853-chat-bot-dlya-otelei?ysclid=m3u1nom4238744025 (Дата обращения 10. 11.2024)

бот может предложить гостю посетить бассейн, СПА-салон, массаж и другие услуги, которые гостиница в состоянии предложить гостю (см. рисунок 8)

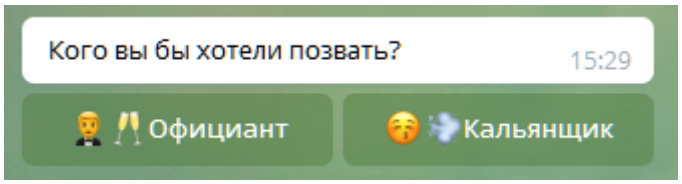


Рисунок 8. Пример использования чат-бота клиентом гостиницы, для заказа еды в номер[15]

Одним из преимуществ чат-ботов может служить быстрая работа с отзывами клиентов. Через чат-бота гость может сообщить о своих проблемах в удобном для него формате, или же, быть перенаправлен на основную страницу гостиницы/отеля в соц-сетях, или же на сайте отеля. Оставленный отзыв поможет руководству гостиницы увидеть сильные и слабые стороны своего сервиса и предпринять необходимые действия для устранения неудобств.

Значимым трендом в развитии чат-ботов отелей является заключение в цикл работы бота - бонусных программ. Для ее применения, внутри чат-бота создается раздел «Личный кабинет». В нем можно реализовать различные системы накопления и применения баллов, за которые пользователь может получить бесплатные часы проживания я в отеле, скидки на обед, или даже СПА-процедуры. В качестве рекламы отеля, может быть системы – «Приведи трех друзей», или подобные акции. Гости будут рекомендовать отель и высоко оценят его сервис перед друзьями или родственниками, что также привлечет новых клиентов. Это расширит клиентскую базу отеля, с которой, в последствии будут работать специалисты по рекламе, проводя рассылки по номерам телефонов, или почте, что повысит количество постоянных клиентов и узнаваемость бренда.

2. *Системы контроля персонала.* Начиная с 2019 года, на рынок гостиничной индустрии вышла новая технология – это система управления и

[15] Чат-боты для отелей. Примеры, применение, реализация URL // https://vc.ru/marketing/1023853-chat-bot-dlya-otelei?ysclid=m3u1nom4238744025 (Дата обращения 10. 11.2024)

наблюдения за персоналом СПИР. Данная система помогает следить за безопасностью сотрудников службы СПИР, беллманов, водителей и даже охранников, что находятся на территории лобби отеля. Система завязана на ИИ, ежесекундно получающим огромное количество видео и аудио информации с камер на территории гостиницы. ИИ считывает и контролирует:

1. Система мониторинга незаконной парковки, мешающей проезду водителей службы СПИР - Несанкционированная парковка может нарушить работу и поставить под угрозу безопасность. Инструмент искусственного интеллекта оперативно уведомляет персонал о любых случаях незаконной парковки, позволяя своевременно вмешиваться и обеспечивать соблюдение правил парковки.

2. Система распознавания лиц - Система оповещения о лицах является мощным инструментом для управления гостями. Она позволяет мгновенно идентифицировать прибывающих VIP-персон или лиц, внесенных в черный список, обеспечивая персонализированное обслуживание уважаемых гостей и при этом обеспечивая безопасность помещений.

3. Автоматический мониторинг работы стойки регистрации - Постоянный мониторинг работы стойки регистрации гарантирует отсутствие сбоев в обслуживании гостей. Инструмент искусственного интеллекта предупреждает персонал, если стойка регистрации остается без присмотра, что позволяет немедленно скорректировать штат сотрудников для поддержания высоких стандартов качества обслуживания.

4. Управление загруженностью вестибюля - Эффективное управление загруженностью вестибюля имеет решающее значение для обеспечения комфортного пребывания гостей. Инструмент искусственного интеллекта отслеживает движение в вестибюле и предупреждает персонал о скоплениях людей, что позволяет принимать упреждающие меры по управлению толпой для обеспечения комфорта и безопасности гостей.

5. Система киосков самопоселения на основе ИИ – Одна из самых продвинутых и сложных в реализации систем в отеле. Киоск самопоселения,

позволяет гостю не зависеть от персонала и экономить время при заезде в отель. Его использование позволяет управляющему отелем перераспределить обязанности сотрудников СПИР и сократить расходы на содержание персонала. Помимо этого, киоски на основе ИИ – интерактивны, то есть позволяют в режиме реального времени рассказать новоприбывшим гостям об услугах, которые предоставляет отель, а также оперативно провести весь цикл регистрации оплаты и выдачи электронного ключа без привлечения персонала на удобном гостю языке.

Основным показателем оценки использования искусственного интеллекта службой СПИР, является качество работы персонала - степень соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. А также, эффективность работы персонала — это соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами[16].

Для оценки эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения по взаимодействию с ИИ используются следующие качественные методы:

Матричный - сравнение реальных качеств и профессиональных успехов сотрудника с совершенной моделью человека на той же должности. Анализ того, насколько сильно реальность отклоняется от идеала, поможет определить профпригодность работника.

Оценка выполнения задач - беспристрастное рассмотрение итогов работы сотрудника на предмет того, справляется ли он с возложенными функциями.

«360 градусов» – «круговая» оценка со стороны коллег, клиентов, контрагентов и непосредственного начальства, а также взгляд самого сотрудника на себя «со стороны». Набор непредвзятых отзывов помогает

[16] Оценка персонала: учебное пособие / И.Н. Махмудова. – Самара: Издательство Самарского университета, 2024. – 80 с.

получить целостную картину поведения со трудника в коллективе, успешности его взаимодействия внутри и вне организации, влияния на имидж компании.

Помимо качественных методов, для оценки взаимодействия персонала с ИИ используют количественные методы. В них входят:

Метод точной бальной оценки - Сотрудникам присваивается определённое количество баллов за каждое профессиональное достижение. По итогам оговорённого периода (месяца, квартала, года) баллы суммируются, выявляются лидеры и отстающие.

Метод свободной балльной оценки – экспертное оценивание каждого качества сотрудника на некоторое количество баллов, сумма которых позволяет ранжировать сотрудников по эффективности.

Ранговый метод - Представители руководства или привлечённые эксперты составляют рейтинги сотрудников по эффективности в течение некоторого времени.

На рисунке 9 представлена статистика по использованию качественных методов для оценки эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения по взаимодействию с ИИ.

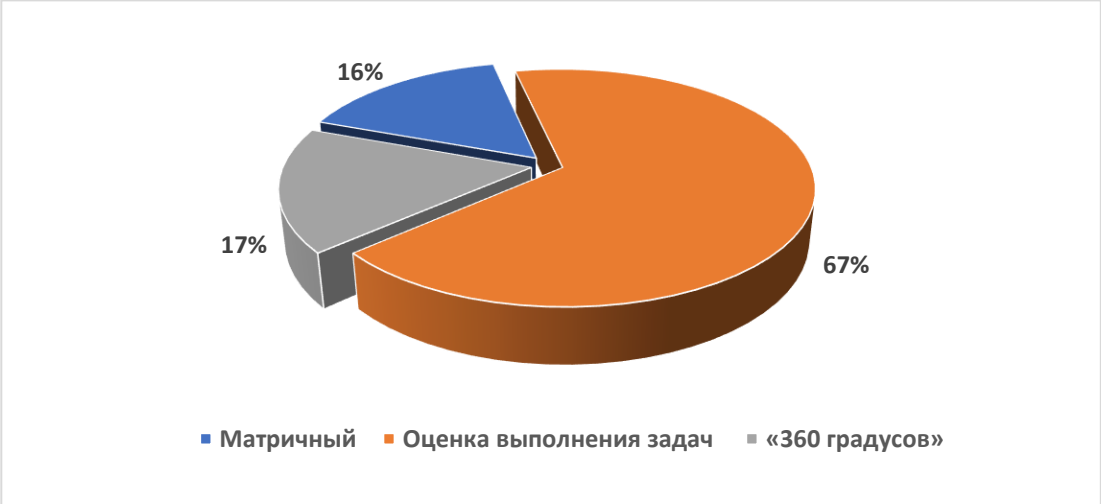


Рисунок 9. Статистика по использованию качественных методов для оценки эффективности и качества работы персонала СПИР по взаимодействию с ИИ[16]

Из рисунка 9, можно сделать вывод, что больше всего руководителей, используют беспристрастный метод оценки выполнения задач. Это

обусловлено прежде всего, консервативным подходом большинства руководителей службы, так как к новым технологиям еще не успели привыкнуть.

На рисунке 10 представлена статистика по использованию количественных методов для оценки эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения по взаимодействию с ИИ.

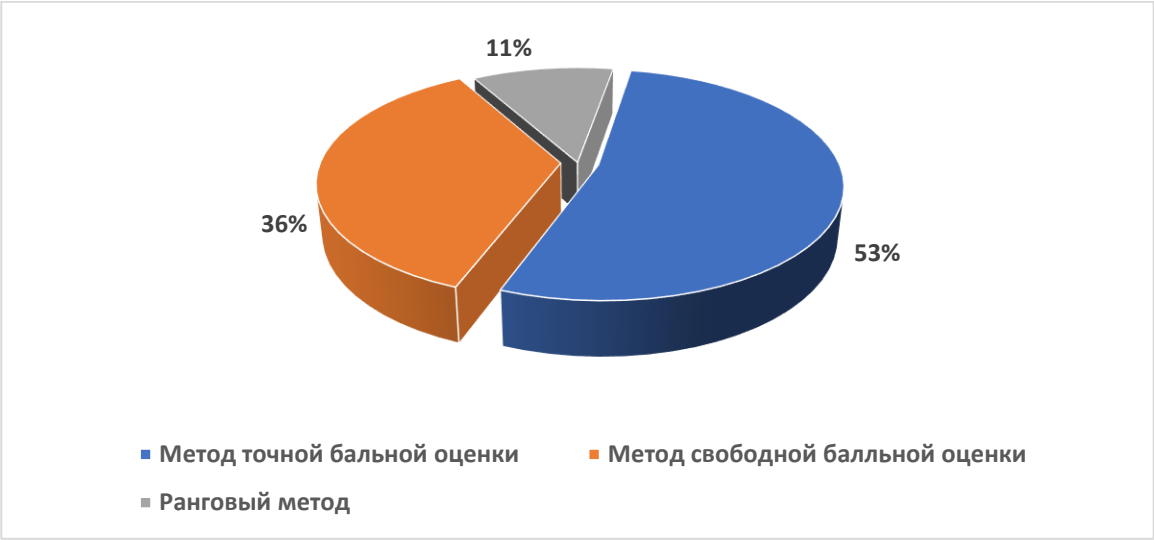


Рисунок 10. Статистика по использованию количественных методов для оценки эффективности и качества работы персонала СПИР по взаимодействию с ИИ[17]

Исходя из рисунка 10, можно сделать вывод, что больше половины руководителей СПИР использует для количественной оценки метод точной бальной оценки (53%). Связано это с тем, что руководителю службы СПИР удобно один раз вывести точное количество баллов и присваивать их сотрудники, который наилучшим образом проявил себя во время взаимодействия с ИИ. По мнению руководителей службы, это заставляет сотрудников быстрее изучать возможности взаимодействия с искусственным интеллектом а также положительно влияет на количество выполненной работы.

[17] Разработки ИИ для колл-центов в банковской сфере // https://iz.ru/news/638272 (Дата обращения 10.11.2024)

Таким образом, все вышеперечисленные новшества, внедренные в гостиничную деятельность, как в России, так и зарубежом, помогают упростить работу сотрудникам СПИР, беря на себя контроль за деятельностью службы, а также монотонную работу, что высвобождает время сотрудника, которое он может потратить на изучение новых навыков и повышение эффективности своей деятельности.

1.3 Отечественный и зарубежный опыт внедрения систем искусственного интеллекта в повышении эффективности и качества работы персонала СПИР гостиничного предприятия.

Технологическое применение ИИ в службах СПИР по всему миру, получило свое активное развитие после пандемии Covid-19. Увеличение объёмов информации потребовало от гостиниц оперативных, высокотехнологических внедрений, необходимых, для повышения эффективности и качества работы персонала службы приема и размещения.

Одним из первых чат-ботов, интегрированных в службу СПИР, стал Ivy, разработка компании Go Moment[18]. Ivy стал одним из первых чат-ботов, комплексно использующих ИИ на базе IBM Watson. Он способен быть незаменимым помощником для всей службы СПИР, подбирая подходящие варианты решения той или иной проблемы, напоминая о требованиях гостей, составляя различные сводные о тех-или иных клиентов, прибывающих в отель и т.д. При этом Ivy, может общаться с гостями отеля, к примеру, может определить, доволен клиент услугами отеля или нет, и меняет лексику и тон общения в зависимости от ситуации. Если бот обнаружит фразу по типу «Я ненавижу ваш отель», то моментально подключит сотрудника, чтобы тот решил возникшую проблему. (см. рисунок 11).

[18] Чат-бот Иви, разработанный компанией Go Moment URL // https://www.techjockey.com/detail/ivy-ai#review (Дата обращения 19.12.2024)

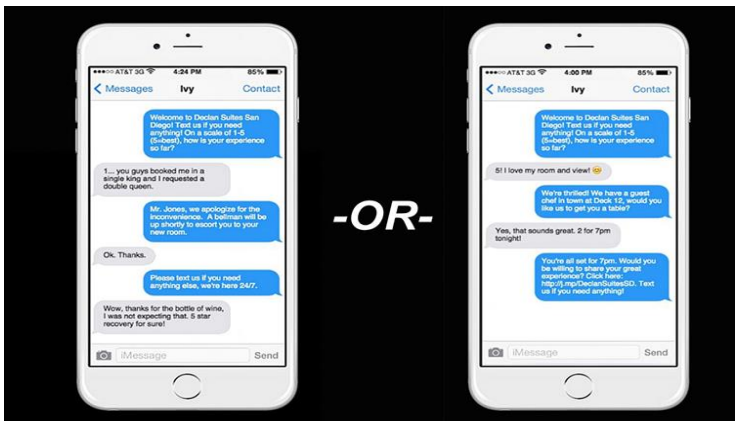


Рисунок 11. Пример общения между чат-ботом Ivy и клиентом отеля

На данный момент, чат-бот уже появился в 12 отелях гостиничной сети Radisson Blu. Он является неотъемлемым инструментом в руках сотрудников СПИР, почти полностью автоматизируя основные рутинные задачи, связанные с коммуникацией между сотрудником и гостем. Разработчики определили порядка 160 различных вопросов, которые может задать гость отеля и также 253 вопроса профессионального уровня, которые могут поступить от самого сотрудника к чат-боту.

Российские разработки в этой сфере, не чем не уступают, а даже во многом опережают западные аналоги. Чат-боты в России работают по схожему принципу. Например, российская Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, которая уже представила проект искусственного интеллекта, заменяющий человека при голосовом общении в банковской сфере[19]. Сбербанк вкладывает в эту технологию огромные средства. Представители банка считают, что уже через 2–3 года удастся открыть полностью автоматизированные виртуальные колл-центры.

Данная технология уже была внедрена UPRO GROUP в курортный отель в Алуште - Riviera Sunrise Resort & SPA 5*, что значительно упростило взаимодействие гостя со службой бронирования отеля[20]. Служба бронирования, одна из основных служб СПИР(а), внедрение чат-бота для

[19] Разработки ИИ для колл-центов в банковской сфере URL // https://iz.ru/news/638272 (Дата обращения 19.12.2024)

[20] Официальный сайт отеля Rivere Sunrise Resort & SPA 5* URL // https://rivierasunrise.ru/?ysclid=m6aljzezc2178375348 (Дата обращения 19.12.2024)

общения с гостями и автоматического бронирования номеров, значительно разгрузила сотрудников службы. Артем Мачульский, директор по развитию гостиничной управляющей компанией дал свой комментарий в интервью HoReCa magazine – «Из-за постоянного потока информации гости не хотят тратить много времени на поиск: их основные требования — получить ответ за пару кликов, увидеть качественные фото, прочитать отзывы и оформить заказ. Для всего этого подходит система чат-бота, которая быстро внедряется и заметно повышает лояльность гостей»[21].

Сама система бота, состоит из трех ключевых функций, две из которых доступны гостю – система бронирования номерного фонда и система информирования гостя, а третья – коммуникационная система между сотрудниками СПИР, доступна исключительно внутри службы. Все три части чат-бота связаны между собой и получая информацию от гостя, ИИ перенаправляет ее на общий сервер СПИР, а затем, выводит в PMS, в виде комментариев по отдельным номерам, или постояльцам отеля, что увеличивает эффективность работников.

Помимо этого, чат-бот, от имени сотрудника СПИР, за три дня до заселения гостя, отсылает ему приветственное письмо с QR-кодом и ссылкой. Платформа, с которой осуществляется бронирование, значения не имеет: это может быть сайт отеля или любая из известных онлайн-систем. В нашем случае чат-бот интегрирован с системой PMS (Property Management System): бот обращается к гостю по имени, дает полную информацию о категории номера и типе выбранного питания, получая данные, синхронизированные с PMS. Сразу после получения QR-кода бот начинает общение с гостем в одном из мессенджеров, молниеносно отвечает на вопросы, информирует о локации, интересных местах вокруг отеля, предлагает заказать трансфер и другие услуги.

[21] Интервью Артема Мачульского для HoReCa magazine URL // Дело привычки: нужны ли отелям чат-боты | Horeca-magazine.ru (Дата обращения 19.12.2024)

Рассмотрим преимущества и недостатки использования чат-бота в службе СПИР. Информация представлена в таблице 2.

Таблица 2

Достоинства и недостатки использования чат-бота в службе СПИР[22]

Достоинства	Недостатки
Информационная поддержка гостей. Чат-бот в режиме 24/7 предлагает решение по запросу гостя и подробные ответы на вопросы о пребывании и дополнительных услугах в отеле, помогая сотрудникам СПИР, забирая на себя наиболее часто задаваемые вопросы	*Возможна утечка персональных данных*. Проблема заключается в том, что нейросеть, лежащая в основе чат-бота, работает с теми данными, которые в неё загружают пользователи. Эта информация используется для обучения и развития моделей чат-бота.
Снижение нагрузки на персонал. Чат-бот сортирует распространённые или простые запросы на обслуживание гостей, вносит корректировки в PMS систему отеля, конкретно по каждому гостю, предоставляя персоналу возможность заниматься более важными задачами.	*Необходимость адаптации персонала к работе с системой*. Например, если сотрудники не закрывают вовремя бронирования, а гости, не видя этой информации в системе, продолжают заказывать столики и приходить
Инструмент персонализации для каждого сотрудника СПИР. Чат-бот использует индивидуальный подход к каждому сотруднику СПИР, основываясь на тех данных, которые ему предоставляют, он способен контролировать каждого сотрудника с невероятной эффективностью	*Возможные ошибки чат-ботов.* Чат-бот в службе СПИР, может глючить, из-за чего, может быть частично нарушена комплексная система взаимодействия сотрудников друг с другом и с гостями в частности, из-за чего снизится эффективность службы и рейтинг всего отеля в частности.
Получение обратной связи. Чат-боты обращаются к гостям по разным каналам, узнают, что им понравилось, а что нет, какие улучшения они порекомендовали бы и каково их общее восприятие отеля. Вся информация моментально перенаправляется в службу СПИР, что повышает эффективность ее деятельности.	

Одной из передовых технологий на основе ИИ, применяемой в гостиницах по всему миру, является ИИ контроль службы приема и размещения. Одним из примеров из данной отрасли, является ИИ агент по менеджменту и безопасности (ИИМБ), использующийся в Российских гостиницах.

[22]Принципы работы системы ИИ Steady Control URL // https://steadycontrol.com/ (Дата обращения 19.12.2024)

Отслеживание деятельности сотрудников, это основа безопасности и контроля качества любой гостиницы, однако системы на базе ИИ, это новшество 2022-2023 годов. Такие системы помогают повысить эффективность сотрудников за счет комплексной системы оценки эффективности и качество работы персонала службы приема и размещения.

Для службы контроля сотрудников в отеле на основе искусственного интеллекта (ИИ) используют систему SteadyControl. Она объединяет современные практики менеджмента, искусственный интеллект и технологии аудио- и видеоаналитики. Система ежедневно анализирует соблюдение стандартов отеля. Например, фиксирует отсутствие администратора на рабочем месте, стандарты внешнего вида и вежливого общения, а также своевременное заселение. Ошибки и недочёты в работе видит как линейный сотрудник, так и управляющий: система предоставляет полную информацию о каждом инциденте с фиксацией конкретных нарушений и видео подтверждением.

SteadyControl выявляет не только нарушения стандартов отеля, но и факты потребительского терроризма, защищает сотрудников от необъективной оценки и предвзятого отношения руководства.

На рисунке 12 представлены направления использования системы SteadyControl службой приема и размещения для упрощения ее деятельности.

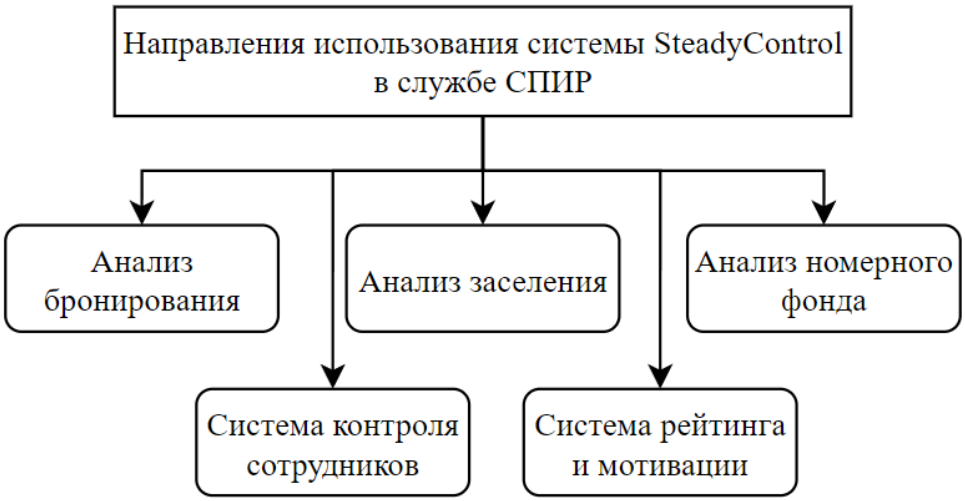


Рисунок 12. Использование системы SteadyControl в СПИР отеля

Функции системы SteadyControl упрощающие работу сотрудника СПИР представлены в таблице 3.

Таблица 3

Функции системы SteadyControl упрощающие работу сотрудника СПИР[22]

Функция	Пояснение
Анализ бронирования	При бронировании система анализирует телефонный разговор с гостем и выявляет нарушения стандартов общения. Это позволяет поднять соблюдение стандартов апселла, конверсию из звонка в бронирование и качество отработки конфликтных ситуаций по телефону
Анализ заселения	С помощью камер, микрофонов и аудиобейджей система ежедневно анализирует, как встречают гостей. Например, фиксирует отсутствие администратора на рабочем месте, стандарты внешнего вида и вежливого общения, а также своевременное заселение
Анализ номерного фонда	Система обеспечивает руководителя гостиницы точной информацией об использовании номерного фонда, например, в виде отчёта о статусе номеров. Для этого записи разговоров с аудиобейджей сотрудников или микрофонов в торговых залах синхронизируются с данными видеокамер и размещаются в облачном хранилище. Далее нейросеть анализирует данные согласно чек-листам и процессам, загруженным в систему, и выдаёт отчёт о нарушениях
Система контроля сотрудников	ИИ SteadyControl контролирует всё, что можно увидеть через камеры, услышать через микрофон и узнать, подключившись к кассе или другим ПО. Система ежедневно анализирует несколько десятков стандартов у каждого клиента. ИИ также координируется обученными людьми, которые верифицируют решения системы или помогают разобраться в ситуации, опираясь на стандарты заказчика. В конце рабочего дня данные собираются на специальном хранилище, где есть всё для повышения эффективности сотрудников: отчёты, система обучения, аналитика клиентского опыта и динамика соблюдения бизнес-процессов
Система рейтинга и мотивации	Руководство устанавливает целевые показатели эффективности персонала и план их достижения. Например, +10% к соблюдению стандартов сервиса ежемесячно или достижение уровня 85%+ в течение полугода. При достижении цели сотрудники премируются. Если же сотрудник получает процент от продаж, то его зарплата растёт органически. Также в SteadyControl есть внутренние показатели, которые определяют лидеров по продажам в команде. Например, «Будь лучше» — это мотивационная программа, в рамках которой сотрудник стремится побить свой личный рекорд продаж в прошлом месяце, а «Позиция продавца» стимулирует соревнование в дополнительных продажах конкретных блюд между торговыми точками

На сегодняшний день, новую волну популярности, помимо чат-ботов и системы поддержки и контроля персонала, обретают киоски самопоселения.

Киоск самопоселения в отеле — это система, которая позволяет гостю самостоятельно пройти цикл регистрации, оплаты и получения электронного ключа от номера[23].

На сегодняшний день, на рынке представлено несколько основных передовых моделей киосков самопоселения (см. рисунок 13).

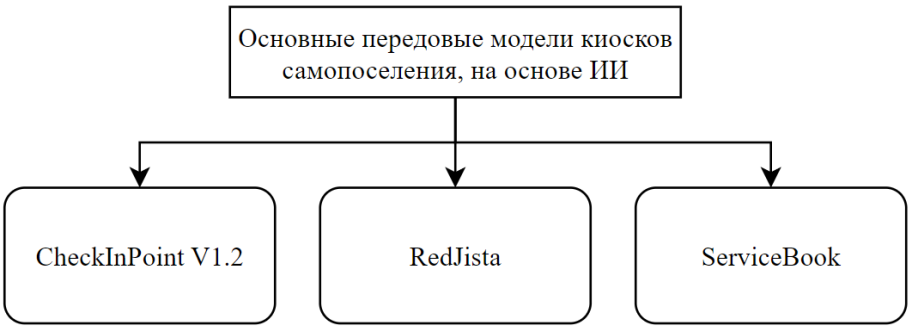


Рисунок 13. Основные передовые модели киосков самопоселения, функционирующие на ИИ системах

Всего выделяют три основных модели:

1. CheckInPoint V1.2. – Стандартный и проверенный временем киоск самопоселения гостя. Начиная с версии V1.2, оснащен самообучающимся искусственным интеллектом, который не только «запоминает постоянных гостей», но способен давать четкие и развернутые ответы на многие вопросы об отеле и его окрестностях. Оснащён сенсорным экраном, паспортным сканером, фронтальной камерой, банковским терминалом, фискальным регистратором и диспенсером карт. Позволяет гостю самостоятельно оплатить проживание и услуги в отеле безналичным способом, а по завершении заселения выдаёт ключ-карту от номера отеля на оплаченный срок проживания[24].

2. Redjista – Данная модель киосков, самая передовая из всех трех. Киоск не только проводит самопоселение гостя, но также способен дать развернутую

[23] О Системе киосков самопоселения URL // https://ccrs.ru/solutions/kiosk-samoposeleniya/?ysclid=m6fcuc0t2812913921 (Дата обращения 19.12.2024)
[24] Официальный сайт производителя киоска самопоселения CheckInPoint URL // https://moscow.tech-success.ru/oborudovanie/kioski-samoobsluzhivaniya/kiosk (Дата обращения 19.12.2024)

информацию об отеле и окрестностях, турах, магазинах, ресторанах, открыть карту метро или города в честности а также, имеет доступ в урезанную версию сайта, например Яндекс. Киоск автоматически «узнаёт» гостя по лицу, если тот приезжает уже не в первый раз. В ином случае гость сканирует полученный ранее QR-код или первую страницу своего паспорта. Киоск распознаёт реквизиты документов и автоматически сверяет лица гостей с фото на документах, после чего выдает гостю ключ-карту от номера отеля на оплаченный срок проживания[25].

3. ServiceBook – Одна из самых распространенных моделей киосков самопоселения, особенно в курортных регионах. Киоск можно внедрить в качестве рекламной панели, системы для выдачи пароля, ключ-карты или скидочного купона, а также решения для заказа услуг и покупки товаров. Отличительной особенностью данного киоска, является его легкость в установки и подключению к системам PMS гостиницы. Внедрение системы позволит повысить скорость и качество сервиса, а также свести к минимуму вероятность ошибок линейного персонала при выполнении регламентных операций. Отель станет частью интерактивной сети Service Book, где будут размещены сотни других отелей, или же, могут быть представлены только отели конкретной сети. Это поможет грамотнее выстраивать позиционирование на рынке, коммуникации с гостями и разрабатывать эксклюзивные предложения, программы лояльности и другие маркетинговые мероприятия[26].

Функции систем киосков самопоселения, упрощающие работу сотрудника СПИР представлены в таблице 4.

Таблица 4

Функции систем киосков самопоселения, упрощающие работу сотрудника СПИР[25]

[25] Официальный сайт производителя киоска самопоселения RedJista URL // https://redjista.com/ (Дата обращения 19.12.2024)

[26] Официальный сайт производителя киоска самопоселения ServiceBook URL // https://moscow.tech-success.ru/resheniya/service-book (Дата обращения 19.12.2024)

Разгрузка стойки приема и размещения	Киоск самопоселения позволяет уменьшить нагрузку на персонал в часы въезда большого количества гостей. Также киоск может заменить сотрудника службы приёма и размещения, например, в ночное время. Это не оставит отель без персонала и сэкономит бюджет, выделенный на зарплату. Кроме того, киоск передаёт все необходимые данные для миграционного или регистрационного учёта в МВД.
Перераспределение обязанностей сотрудников СПИР	Киоск освобождает персонал от выполнения утомительных рутинных обязанностей. Это позволяет сосредоточиться на более сложных задачах, связанных с обслуживанием клиентов. Например, сотрудники смогут уделять больше времени общению с гостями, ответам на их требования и своевременному внесению корректировок в работу.
Снижение вероятности ошибок	Если программное обеспечение и оборудование киоска работают корректно, то при регистрации на нём вероятность предоставления гостю корректной информации, правильности проведения платежа и получения от гостя правильных персональных данных выше, чем при проведении этих процедур сотрудником.
Упрощение групповых въездов	Упрощение групповых въездов при использовании киоска самопоселения заключается в том, что руководитель или гид может самостоятельно заселить или выселить группу, не заставляя людей ждать, когда освободится менеджер ресепшн.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что применение искусственного интеллекта помогает значительно повысить качество и эффективность сотрудников СПИР. Международные гостиничные компании уже на сегодняшний день получают ряд преимуществ после внедрения систем на основе искусственного интеллекта. В основном, они связаны с передачей рутинных процессов под контроль ИИ, поэтому его внедрение зачастую происходит именно в службу СПИР отеля. Во всех случаях, искусственный интеллект выступает дополнением внутри системы, или высокотехнологичным и сложным инструментом в руках сотрудника гостиницы. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются системы чат-ботов на основе ИИ, системы искусственного интеллекта по контролю сотрудников СПИР а также ИИ киоски самопоселения гостей. Чат-бот сотрудника, представляет из себя систему широкого спектра, направленную на ускорение и упрощение работы всей службы СПИР и каждого отдельного администратора в частности. Благодаря данной системе сотрудники быстрее коммуницируют друг с другом и качественнее выполняют

свои должностные обязанности. Для службы контроля сотрудников в отеле на основе искусственного интеллекта (ИИ) используют систему SteadyControl. Она объединяет современные практики менеджмента, искусственный интеллект и технологии аудио и видеоаналитики. Система ежедневно анализирует соблюдение стандартов отеля. Например, фиксирует отсутствие администратора на рабочем месте, стандарты внешнего вида и вежливого общения, а также своевременное заселение. Данная система, помимо контроля сотрудников, обеспечила их безопасность и является доказательной базой, в случае правонарушений и оскорблений в сторону персонала или гостей. Внедрение искусственного интеллекта, позволило усовершенствовать старые технологии, к примеру, разработать Киоск самопоселения в отеле с ИИ — это система, которая позволяет гостю самостоятельно пройти цикл регистрации, оплаты и получения электронного ключа от номера. Киоск освобождает персонал от выполнения утомительных рутинных обязанностей. Это позволяет сосредоточиться на более сложных задачах, связанных с обслуживанием клиентов. Например, сотрудники смогут уделять больше времени общению с гостями, ответам на их требования и своевременному внесению корректировок в работу. Таким образом, благодаря грамотному и целенаправленному внедрению систем на основе ИИ в службу СПИР отеля, можно не только повысить эффективности и качество труда сотрудников, но также обеспечить их безопасность и дать возможность развиваться на рабочем месте.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА СПИР В ХИЛИНГ- ОТЕЛЕ «GREEN FLOW» 4*

2.1 Общая характеристика хилинг-отеля «Green Flow»

ООО «Green Flow»[27] — Это первый в России четырехзвездочный отель, внедривший в работу персонала систему «Steady control» на основе искусственного интеллекта, который управляет всеми процессами в зоне ресепшн, контролируя качество работы сотрудников службы приема и размещения, предлагая своим гостям инновационный подход к гостеприимству. Хилинг – концепция, реализованная в отеле, направленная на удовлетворение всех потребностей гостей, которые приехали в отель, дабы насладиться спокойствием и обрести умиротворение в дали от шумных городов и быстрого темпа жизни. Отель находится по адресу, г. Сочи, Адлерский район, п. Эсто-Садок, ул. Сулимовка, д. 9.

Принцип работы отеля «Green Flow» - это индивидуальный подход к каждому гостю. Все номера и услуги, которые предоставляет гостиница, спроектированы таким образом, чтобы удовлетворить потребности и желания каждого гостя. Все процессы в отеле взаимосвязаны и объединены через общую систему «Steady control», которая отслеживает все действия гостей и обслуживающего персонала, выводя проживание в гостинице на новый уровень и помогая руководству отеля всегда держать ситуацию под контролем.

Организационная структура гостиницы GreenFlow представлена в приложении 1.

Нововведением гостиницы является использование собственного программного обеспечения, искусственного интеллекта с машинным обучением для предоставления гостям качественно новых и интересующих их услуг для высококлассного отдыха.

[27] Официальный сайт отеля URL // https://greenflow.ru/?ysclid=m51b53rvm1149869807 (Дата обращения 19.12.2024)

На рисунке 14 представлены отзывы гостей по данным, полученным в Яндекс Путешествия:

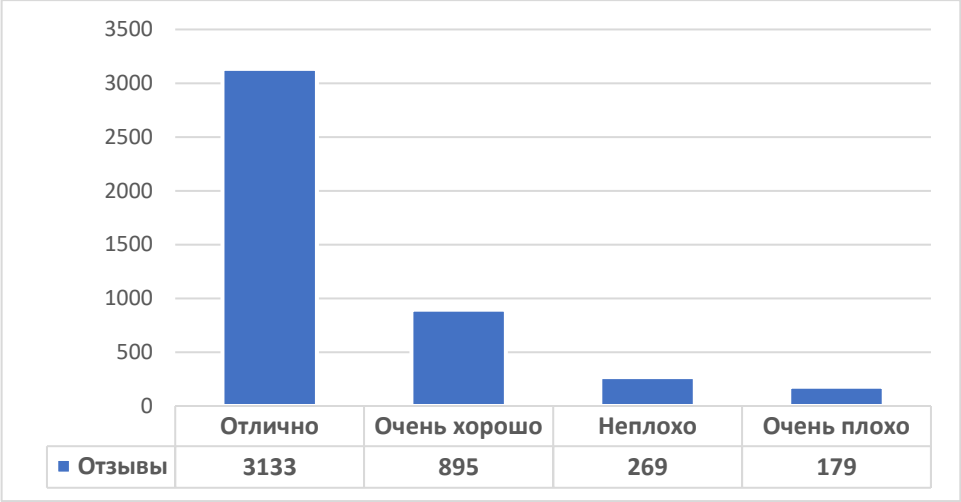


Рисунок 14. Отзывы гостей[28]

Из рисунка 14 следует, что абсолютное большинство гостей оценивают отель, как «Отлично». Также, стоит отметить, что наиболее высоко оценили СПА сегмент отеля, Обслуживание гостей, Ресторан отеля, Номерной фонд и Виды, немного в меньшей степени Завтраки и Телевизор в номере.

Целевая аудитория, представлена на рисунке 15. Благодаря собственному развитому сайту и модулю бронирования, а также многоканальной связи с клиентами, у отеля более 75% прямых продаж. Этот показатель также увеличился после ухода с Российского рынка платформы Booking.com.

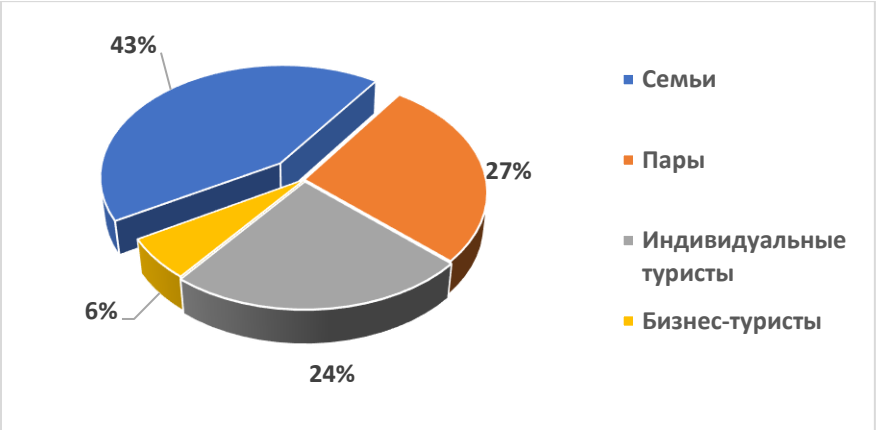


Рисунок 15. Сегментация аудитории «Green Flow»[29]

[28] Яндекс Travel URL // https://travel.yandex.ru/hotels/sochi/green-flow/reviews/ (Дата обращения 19.12.2024)
[29] Газета.ру URL // https://www.gazeta.ru/style/2023/06/30/17176982.shtml?ysclid=m51f6gc11939146380 (Дата обращения 19.12.2024)

Исходя из рисунка 15 можно сделать вывод, что большинство клиентов отеля – семьи (43%), 27% аудитории отеля – это пары и 24% это индивидуальные туристы, и всего 6% - это бизнес-туристы, которые приезжают на бизнес-встречи и MICE мероприятия. Характеристика номерного фонда представлена в таблице 5.

Таблица 5

Номерной фонд отеля «Green Flow»

Категория номера	Кол-во номеров (шт)	Стоимость (руб)
«Junior»	6	8 600
«Superior»	60	11 550
«Premier»	9	14 550
«Grand Premier»	40	16 900
«Premier suite»	32	20 440
«Panorama Suit»	5	23 650
«Green Flow Suite»	2	28 800

Номера категорий «Panorama Suit» и «Greem Flow Suite» оборудованы системами «умный дом», которые предлагают гостям отеля инновационные технологии для повышения уровня комфорта пребывания, к примеру такие номера оснащены колонками Яндекс Алиса и телевизором с интерактивным тач-экраном.

Для гостей отеля, доступен довольно широкий спектр услуг. Больше половины гостей (73% по данным сайта отеля), покупали дополнительные посещения SPA-процедур и оздоровительных программ. К ним относятся различные виды массажей, обертывания, пилинг-уходы для лица и тела, флоатинг, финская сауна, хамам, био-сауна а также процедуры гидромассажа. Гостям отеля, доступен открытый и всесезонный инфинити-бассейн с подогревом, подсветкой и панорамным видом на окрестности отеля. Порядком 56% гостей хотя бы раз покупали абонемент в термальную зону, в нее входя финская сауна, хаммам и купели. Для семейных пар, есть возможность отдать своего ребенка в детскую комнату развлечений, где она на протяжении трех с

половиной часов проведет время с профессиональными аниматорами и даже репетиторами, например по английскому языку. Помимо всего вышеперечисленного, на территории отеля также есть тренажерный зал, фитнес-зал для занятий йогой, пилатесом и другими видами спорта. Для зимнего периода в отеле открыта программа лыжного спорта, а также присутствует лыжная комната для хранения горнолыжной экипировки и инвентаря.

На рисунке 16 представлена динамика роста прибыли от реализации услуг отеля «Green Flow» за период с 2022 по 2024 год.

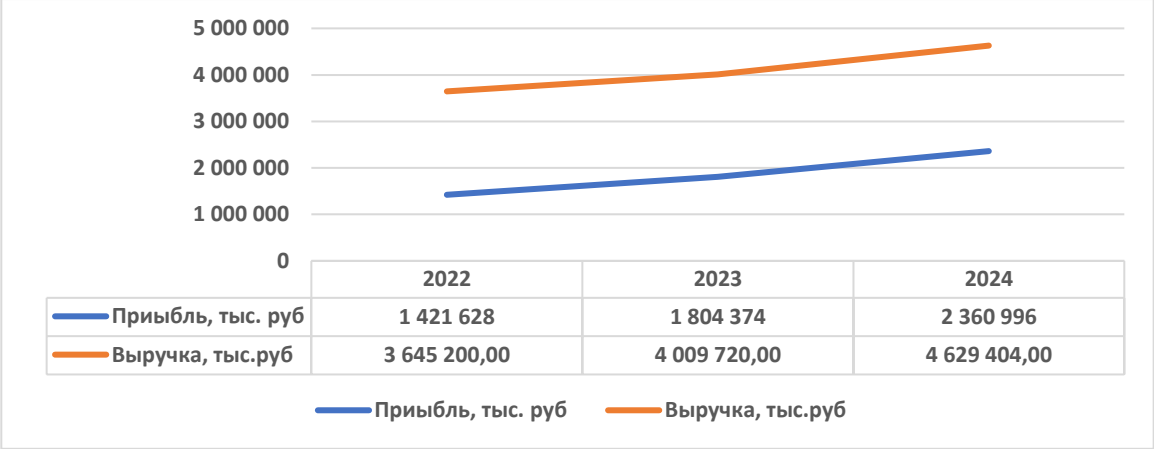


Рисунок 16. Динамика прибыль отеля Green Flow[30]

Из рисунка 16 можно сделать вывод, что гостиница Green Flow за последние три года стала популярнее. Также, можно констатировать повышение прибыли с 2022 по 2024, что обусловлено переориентацией туристов на Российский рынок гостиничного сектора и возросшей популярностью сочинского региона РФ.

В таблице 6 представлены финансовые показатели деятельности отеля Green Flow:

Таблица 6

Финансовые показатели деятельности гостиницы Green Flow за 2022 – 2024 гг. [31]

[30] Составлено автором

[31] ООО "ГРИН ФЛОУ ЛАХТА ПАРК" - Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности URL // https://bo.nalog.ru/organizations-card/11527163 (Дата обращения 20.12.2024)

Наименование показателя	2022	2023	2024
Выручка (руб.)	3 645 200	4 009 720	4 629 404
Коммерческие расходы	2 223 572	2 205 346	2 268 408
Прибыль (руб)	1 421 628	1 804 374	2 360 996
Рентабельность продаж, %	39	45	51

Из таблицы 6 можно сделать вывод о том, что гостиница пользуется популярностью в регионе, привлекая новых гостей и эффективно распределяя свои ресурсы, поэтому показатели прибыли в период ее деятельности с 2022 по 2024 год только растут.

На рисунке 17 представлена средняя загрузка номерного фонда гостиницы Green Flow.

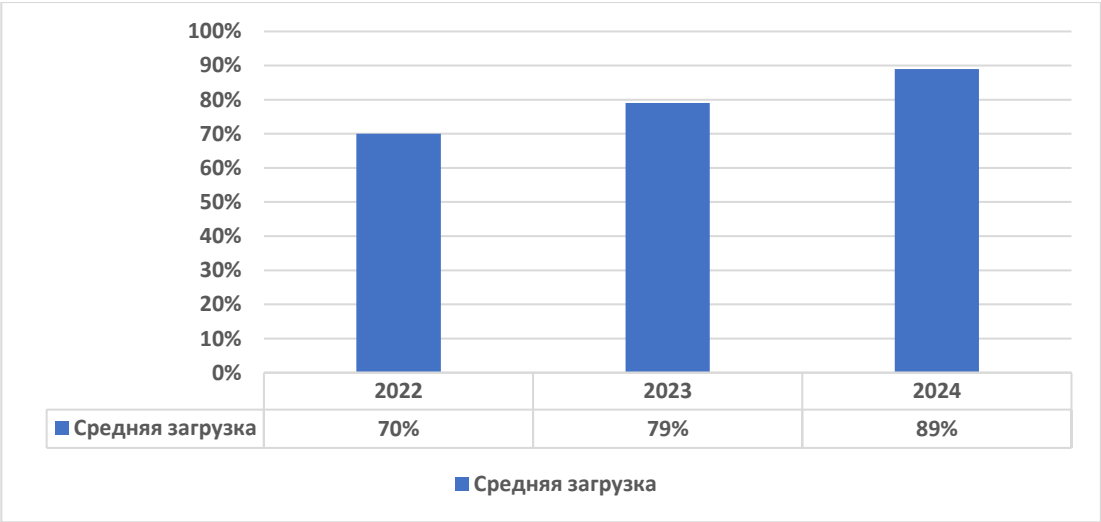


Рисунок 17. Средняя загрузка номерного фонда гостиницы Green Flow с 2022 по 2024 гг[32]

Таким образом, в данной части работы была дана общая характеристика отеля «Green Flow». Отель расположен в городе Сочи, в Адлерском районе и относится к категории 4 звезды. Он располагает семью категориями номеров: junior; superior; premier; grand premier; premier suite; panorama suit и green flow suit. Средняя загрузка номерного фонда гостиницы «Green Flow» в течении 2022 – 2024 г. Возрастает. Было определено, что за период с 2022 г. по 2024 г. показатели деятельности компании постепенно улучшаются. Отель Green

[32] Составлено автором

Flow показывает себя, как устойчивое гостиничное предприятие, внедряющее в себя новые технологии, помогающие отелю, увеличивать свои показатели.

2.2 Оценка особенностей применения технологии искусственного интеллекта для улучшения работы службы СПИР в гостинице «Green Flow»

В службу приема и размещения в отеле Green Flow входят 18 сотрудников, а именно: 8 администратора стойки приема и размещения, 1 старший администратор, 1 руководитель службы приема и размещения 2 консьерж и 3 белл-боя. Также, в отеле есть служба бронирования, в которую входят 3 сотрудника.

Работа СПИР выстроена основываясь на системе Steady Control при поддержке продвинутого чат-бота, который есть у каждого сотрудника СПИР. Опираясь на рабочий график и загрузку отеля, система Steady Control выставляет определенных сотрудников на смену и следит за их действиями. Для отслеживания деятельности сотрудников и ситуации в лобби гостиницы используется система камер, подключенная к модулю ИИ на сервере отеля, а также микрофоны, установленные непосредственно на стойке перед каждым из администраторов. Микрофоны считывают речь сотрудника, а серверный ИИ переводит ее в текст и выявляет ошибки допущенные администратором при обращении к гостю.

Сама служба СПИР имеет доступ к такому же чат-боту, что и клиенты отеля, однако отличающимся своим функционалом, что позволяет им принимать жалобы от гостей, а также принимать бронирование номеров, сделанных через бота. Помимо этого, чат-бот используется сотрудниками СПИР в качестве персонального помощника, обладая следующими функциями:

1. *Быстрая передача информации среди* сотрудников – Чат-бот интегрирован в PMS систему гостиницы, что помогает сотрудникам СПИР в реальном времени обмениваться важными данными о гостях (Предпочтения,

пожелания, общая информация) а также принимать команды со стороны руководства.

2. *Выполнение простых команд* – Чат-бот способен в режиме реального времени принимать и обрабатывать более 200 различных команд от сотрудника СПИР. Область запросов варьируется от поиска нужного гостя и до составления отчетности в Excel.

3. *Функция напоминания* - Чат-бот может напомнить сотруднику СПИР о запросах гостя, которые были внесены в момент его заезда и на протяжении всего времени его пребывания. Так, если один сотрудник записал в систему, что в номер требуется побудка, сотрудник со следующей смены, непременно узнает об этом через чат-бота.

4. *Составление комплексной отчетности* – У руководителя всей службы СПИР имеется своя версия чат-бота, которая способна в формате диалога, через простые письменные команды, создавать комплексную отчетность при загрузке в него требуемых для этого материалов в формате Word и Excel.

Чат бот решает большое количество проблем и позволяет отелю избавится от ненужных сотрудников, то есть, сократить ФОТ. Помимо этого, чат-бот и система Steady Control сокращают текучесть кадров СПИР, что положительно влияет на работу предприятия. Оставшиеся сотрудники работают с высокой эффективностью, так как им проще распределять свою нагрузку с помощью чат-бота и вышеупомянутой системы.

Гости отеля, используют другую версию чат-бота, с ограниченным, по сравнению с сотрудниками СПИР функционалом, для упрощения своего проживания в отеле, однако в самой гостинице, используются и иные технологии, участие которых в работе предприятия сам гость не замечает.

Администрацией отеля Green Flow используется качественный метод: «оценка выполнения задач». Анкета составленная по данной методике, представлена в приложении 2. Данный метод довольно отлично показал общие сведения о качестве взаимодействия службы приема и размещения с чат-ботом.

На рисунке 18 представлены результаты оценки взаимодействия всех сотрудников СПИР с чат-ботом по методу «Оценки выполнения задач», приведены три основных показателя, которые обуславливают уровень взаимодействия.

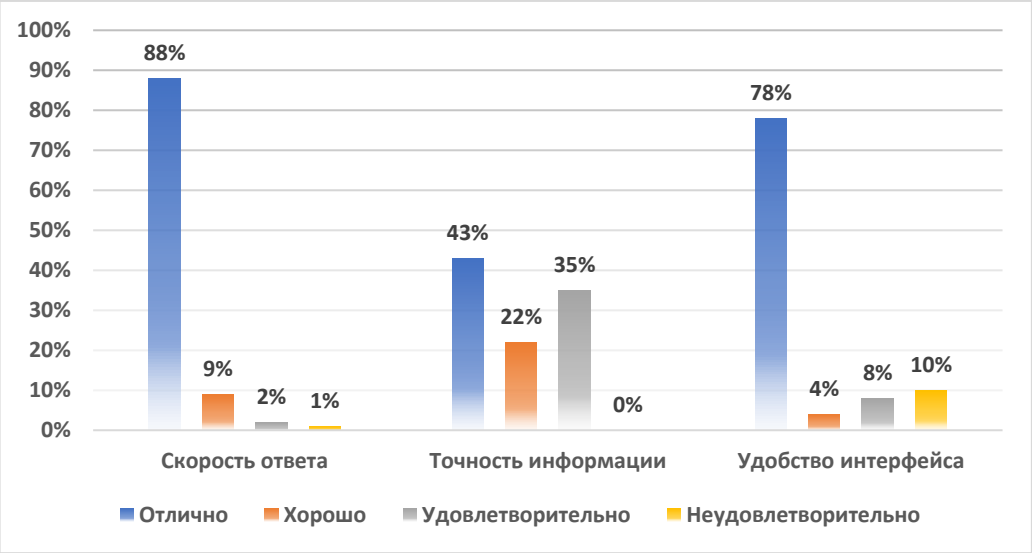


Рисунок 18. Оценка взаимодействия сотрудников СПИР с ИИ чат-ботом[33]

По результатам, представленном из рисунка 18 следует что большая часть сотрудников (88%), оценила скорость ответа чат-бота как «Отлично». Помимо этого, большая часть сотрудников (78%) на отлично оценило удобство интерфейса при взаимодействии с чат-ботом, что также повлияло на повышение адаптации к новой технологии и упрощения взаимодействия с ней. Однако, точность предоставляемой информации показала, что многие сотрудники оценили работу ИИ как «Удовлетворительно», составит 33% от общего числа опрошенных. Это было связано с большой нагрузкой на систему PMS в момент использования чат-бота, ведь он непосредственно сверяется с данной системой, прежде чем предоставить информацию сотруднику СПИР.

Использование чат-бота в гостинице, это удобный и эффективный способ автоматизировать множество процессов службы СПИР, а также улучшить взаимодействие сотрудников с гостями. В таблице 6 приведены

[33] Составлено автором

основные преимущества и недостатки работы чат-бота службы СПИР гостиницы Green Flow.

Таблица 8

Преимущества и недостатки версии чат-бота для сотрудников СПИР гостиницы Green Flow[34]

Преимущества	Недостатки
Быстрое реагирование на запросы сотрудников: чат-боты сразу реагируют на любой запрос, отображая его для конкретного сотрудника, что способствует ускорению коммуникации внутри службы, а также повышению скорости и уровня обслуживания.	Ограниченные возможности: на сегодняшний день, чат-боты имеют ограниченный функционал и не всегда могут корректно отображать ответы на запросы сотрудника, что приводит к замедлению коммуникации.
Поддержка 24/7: в отличие от сотрудника, чат-бот постоянно активен и имеет доступ к базе данных отеля, отвечая на все необходимые запросы в реальном времени с применением актуальной информации, предоставляя отчет о состоянии бронирования, услугах отеля и т.д	Неправильная эксплуатация: для правильного использования чат-бота, сотруднику необходимо знать как корректно формировать запросы, иначе сотрудник может получить ложную информацию
Персонализированный сервис: чат-бот опирается на часто задаваемые вопросы, помимо этого, он собирает информацию о госте, его предпочтениях, что позволяет сотруднику, основываясь на информацию от чат-бота, предлагать гостю рекомендации и услуги основываясь на собранных данных.	Значительное количество неточностей при обработке больших объёмов информации а также зависания на выполнении некоторых задач, таких как составление комплексной отчетности.
Экономия времени и снижение издержек на персонал: автоматизированный чат-бот позволяет сократить нагрузку на персонал, экономя время на рутинных задачах, позволяя руководству гостиницы снизить издержки и увеличить эффективность работы с клиентами.	Эффективны не во всех случаях: на сегодняшний день, чат-боты не смогут полностью заменить сотрудника СПИР, так как они лишь цифровой ассистент, выполняющий простые команды, но не более.

Для оценки качества взаимодействия персонала СПИР с системой Steady Control, являющейся комплексной системой, охватывающей весь отель, администрацией отеля Green Flow используются только качественные методы:

[34] Составлено автором

оценка выполнения задач и метод «360 градусов». Они дают сведения о взаимодействии СПИР с комплексной системой Steady Control.

Благодаря качественным методам оценки взаимодействия персонала СПИР с искусственным интеллектом, руководство гостиницы, может сделать вывод о том, какие слабые места есть как у сотрудников, так и у самих систем, что позволяет им принимать важные и комплексные стратегические решения в дальнейшем, а также, внести определенные корректировки в работу системы.

Анкета составленная по методу «360 градусов» представлена в приложении 3.

На рисунке 19 представлены результаты оценки всех сотрудников СПИР по методу «Оценки выполнения задач», отелем Green Flow по взаимодействию сотрудников с системой Steady Control.

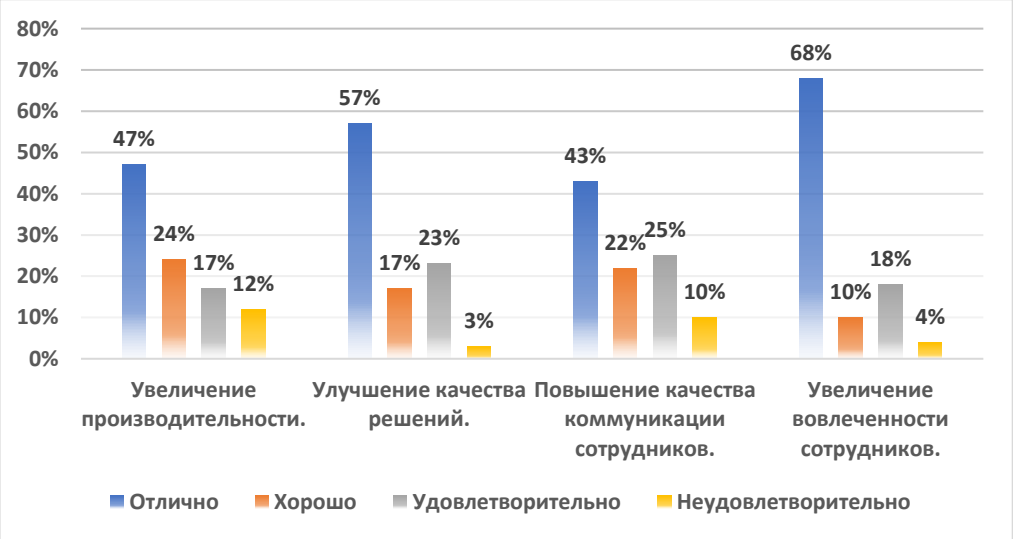


Рисунок 19. Оценка взаимодействия сотрудников СПИР с системой Steady Control[35]

Из рисунка 19 следует, что благодаря комплексному взаимодействию сотрудников СПИР с системой Steady Control, выросло качество принятия решений каждым сотрудником (57%), увеличилось производительность (47%) а также значительно повысился уровень вовлеченности каждого сотрудника (на «отлично» оценили 68% сотрудников), однако значительного роста не получили показатели качества коммуникации сотрудников друг с другом (на

[35] Составлено автором

«отлично» оценили 43% сотрудников). Последний пункт в основном связан с основным свойством системы Steady Control, заключающийся в постоянной слежке и контроля каждого сотрудника службы СПИР.

Постоянный контроль ослабляет коммуникацию между сотрудниками, так как система автоматически расставляет сотрудников на места по собственному расписанию, составленного с учетом значения эффективности каждого сотрудника, а также самостоятельно подготавливает всю отчетность за сотрудника, включая анализ его речи и видеофиксации с рабочего места, что наоборот затрудняет коммуникацию сотрудников, даже внутри самой системы, так как надобность в этом пропадает.

Для более точного понимания взаимодействия сотрудников СПИР с системой Steady Control, руководство отеля Green Flow в основном использует качественный метод «360 градусов». Он помогает комплексно проанализировать взаимодействия сотрудников с ИИ с разных сторон.

На рисунке 20 представлены результаты оценки взаимодействия сотрудников СПИР с системой Steady Control.

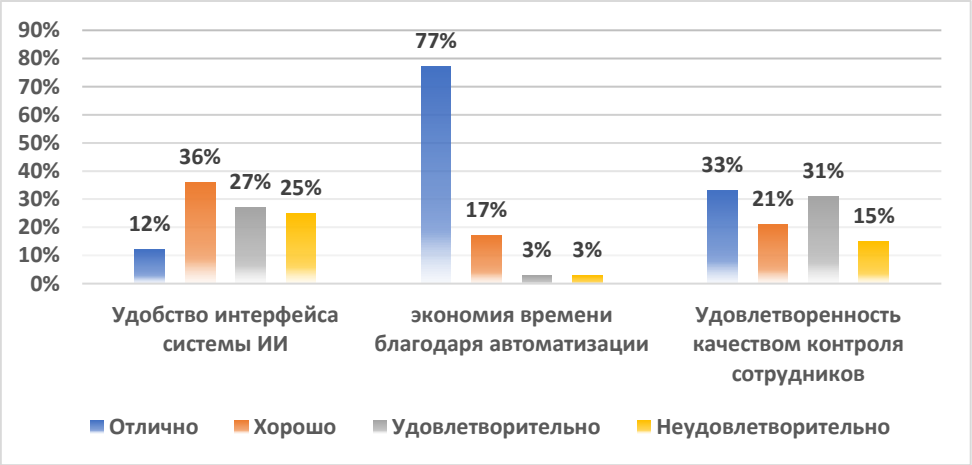


Рисунок 20. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как именно система Steady Control используется вами и на сколько она помогает вам в работе?»[36].

Из рисунка 20 следует что 48% сотрудников в целом положительно оценили удобство интерфейса Steady Control. Однако, наибольшее число

[36] Составлено автором

сотрудников 77% на «Отлично» оценили именно экономию времени благодаря автоматизации многих процессов. А вот по поводу удовлетворенности качеством контроля сотрудников, нет единого мнения, так как не всем участникам опроса, понравилась концепция контроля со стороны ИИ на рабочем месте, несмотря на то, что при этом выросла эффективность труда.

На рисунке 21 представлены результаты оценки ИИ со стороны программистов, включающие в себя данные об использовании, полученные из самой программы, отчетностях и отчетах об ошибках.

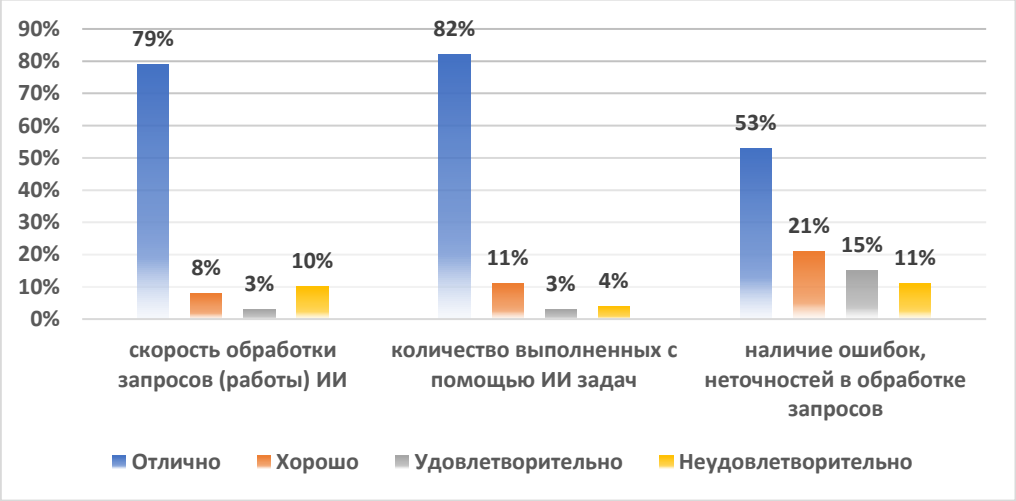


Рисунок 21. Ответы респондентов на вопрос «Насколько активно и корректно сотрудники взаимодействовали с ИИ Steady Control»[37]

Исходя из результатов проведенного опроса, можно сделать вывод, что ИИ значительно помог в плане скорости обработки запросов (89% «Отлично»). Благодаря передовым мощностям искусственный интеллект быстрее человека справлялся с вопросами по контролю и формированию нужной отчетности. Схожую оценку получил показатель количество выполненных с помощью ИИ задач (82% «Отлично»), что еще раз подчеркивает важность внедрения Steady Control в работу СПИР. Однако в ходе проведенного опроса, выяснилось, что в работе ИИ присутствовали разного рода ошибки и неточности в обработке запросов. Однако, в большинстве своем это было связано с тем, что программа

[37] Составлено автором

является пионером на рынке данного вида услуг и еще недостаточно апробирована.

На рисунке 22 представлена оценка со стороны коллег из других служб отеля (межличностное взаимодействие). На вопрос «Как использование ИИ вашими коллегами повлияло на вашу совместною работу, по следующим критериям: улучшение оперативности взаимодействия сотрудников благодаря Steady Control; влияние Steady Control на командную работу; возможные конфликты или недопонимание, вызванные использованием ИИ?» были получены следующие ответы (см Рисунок 22).

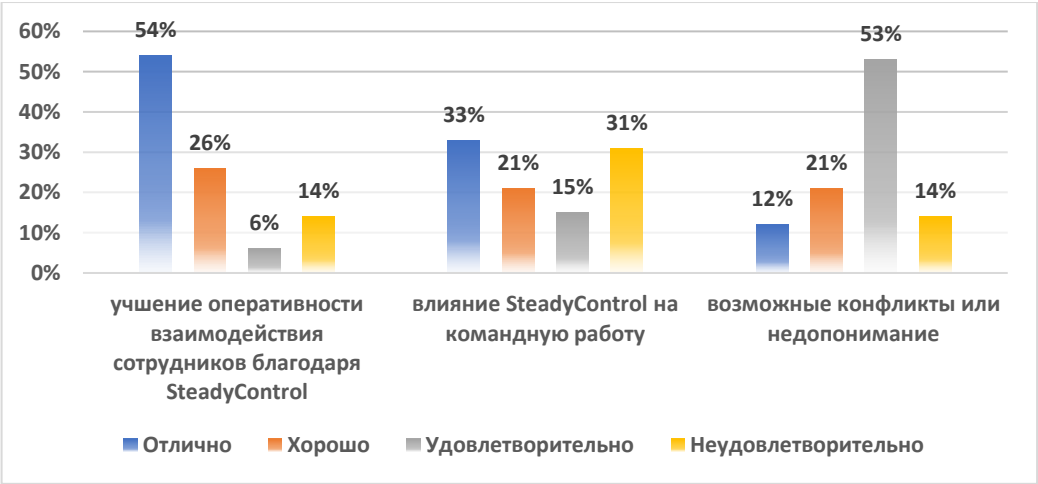


Рисунок 22. Ответы респондентов на вопрос «Как использование ИИ вашими коллегами повлияло на вашу совместною работу»[38]

По итогам опроса, можно сделать вывод, что сотрудники в основном отметили улучшение оперативности взаимодействия друг с другом с помощью ИИ в положительном ключе (54% «Отлично»). Однако, мнения по поводу влияния Steady Control на командную работу оказались весьма полярными (33% «Отлично» и 21% «хорошо» против 31% «Неудовлетворительно» и 15% «Удовлетворительно»). Связано это с тем, что многие сотрудники считают меры контроля Steady Control чрезмерными на рабочем месте, и поэтому высказали свое недовольство. За этим, как мы видим на рисунке, последовали весьма холодные оценки (53% «удовлетворительно») на вопрос о возможных конфликтах и недопониманиях в среде персонала. Многие сотрудники

[38] Составлено автором

конфликтуют, когда пытаются доказать, что система неправильно распознала из действия.

Из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы о преимуществах и недостатках работы ИИ системы Steady Control (см.таблица 9)

Таблица 9

Преимущества и недостатки работы ИИ системы Steady Control[39]

Преимущества	Недостатки
Повышение эффективности персонала на каждом этапе взаимодействия с гостем: система отслеживает всю деятельность персонала в течении всего рабочего дня, опираясь на камеры видео наблюдения, микрофоны а также на бейджи со встроенными микрофонами. Это помогает контролировать сотрудников и улучшать качество сервиса	Риск узнать о сотрудниках неприглядные факты: Например, лучший сотрудник на деле может оказаться недобросовестным работником или даже преступником.
Возможность обучения персонала в сжатые сроки: ИИ система SteadyControl, составляет протоколы о работе тех или иных сотрудников всех служб отеля, помогая новичкам быстрее приспосабливаться к коллективу и обязанностям	Отрицательное влияние на мотивацию и подрыв доверия сотрудников к руководству: если сотрудники узнают, что их разговоры записываются.
Помощь в принятии обоснованных решений: по запросу от руководства отеля, система может дать рапорт по конкретному сотруднику, выделяя его сильные и слабые стороны	Необходимость в дополнительных издержках на внедрение системы и ее эксплуатацию: установка ИИ системы стоит дорого, помимо этого, необходима работа 5 сотрудников IT штаба, дабы ее поддерживать.
Проведением системой ежедневного анализа, работа с базами данных по сотрудникам: каждый день система дополняет рапорты по каждому сотруднику, например система фиксирует отсутствие администратора на рабочем месте, стандарты внешнего вида, общения и т.д.	

На рисунке 23 приведены результаты опроса сотрудников гостиницы, позволяющие оценить отношение сотрудников в целом к применяемым технологиям на основе искусственного интеллекта в гостинице.

[39] Составлено автором

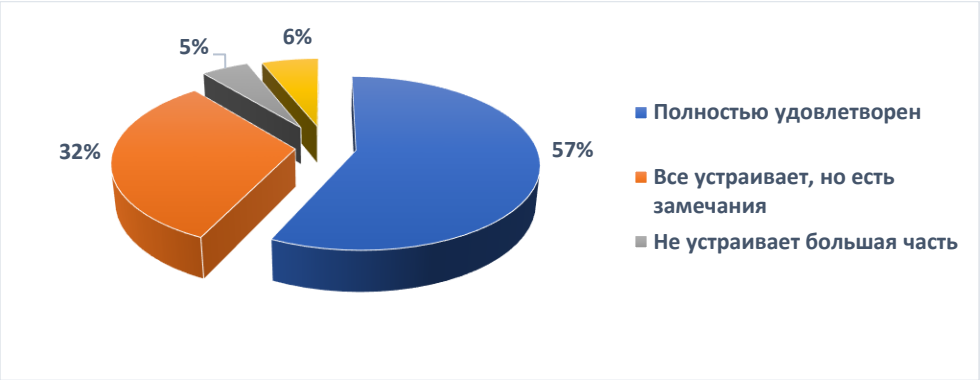


Рисунок 23. Результаты опроса сотрудников отеля о работе систем ИИ в гостинице Green Flow[40]

Исходя из рисунка 23 можно сделать вывод о том, что большинство сотрудников после изучения и адаптации к работе с использованием различных ИИ систем в отеле, поддержали его использование (57% опрошенных). Однако часть сотрудников все же нашла слабые стороны в системе (32% опрошенных) однако они делают все, чтобы дать компании обратную связь и исправить все нюансы и неточности системы.

2.3 Анализ применения технологий ИИ гостиницей Green Flow и основными конкурентами для обеспечения качества обслуживания гостей

С целью изучения мнения целевой аудитории (ЦА) отеля относительно качества предоставляемых услуг в отеле автором, был проведен вопрос о работе чат-бота гостиницы среди 54 человек. Результаты опроса гостей по поводу применения чат-бота представлены на рисунке 24.

[40] Составлено автором

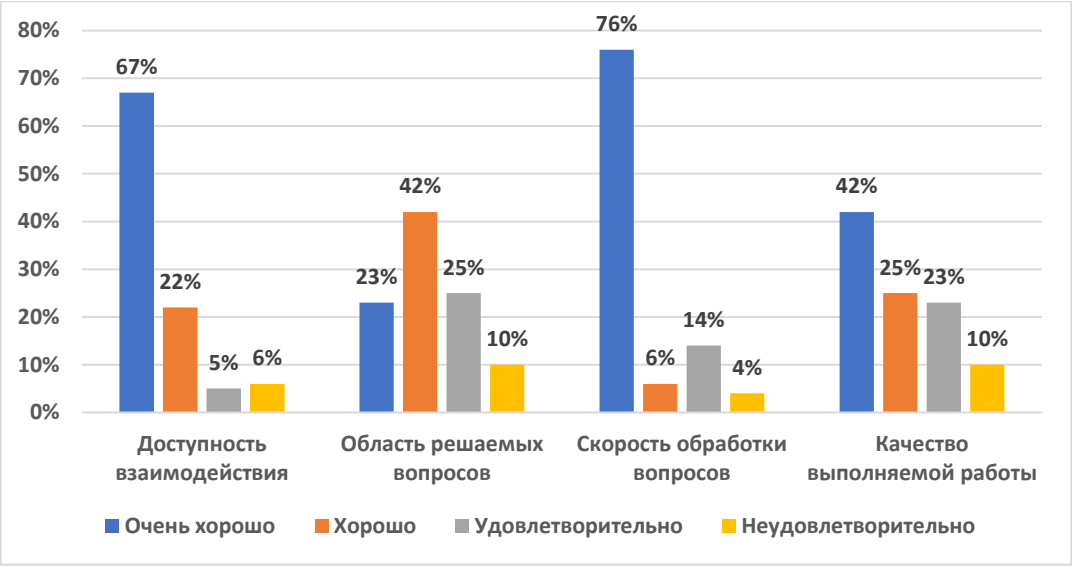


Рисунок 24. Результаты опроса гостей о работе гостевой версии чат-бота в гостинице Green Flow[41]

Исходя из рисунка 24, чат бот гостиницы доступен для большого числа гостей, (67% опрошенных оценили доступность взаимодействия). Помимо этого, большинство опрошенных положительно оценили скорость обработки вопросов бота (76% опрошенных). В то же время, область решаемых чат-ботом вопросов большая часть опрошенных оценила положительно (42% хорошо и 23% очень хорошо». Большинство опрошенных заявляли, что им удобно взаимодействие с чат ботом отеля, однако не на все вопросы, он «знает» ответ.

На рисунке 25 представлены результаты опроса гостей на предмет выявления их степени удовлетворенности качеством обслуживания сотрудниками СПИР отеля, которыми руководит система SteadyControl.

[41] Составлено автором

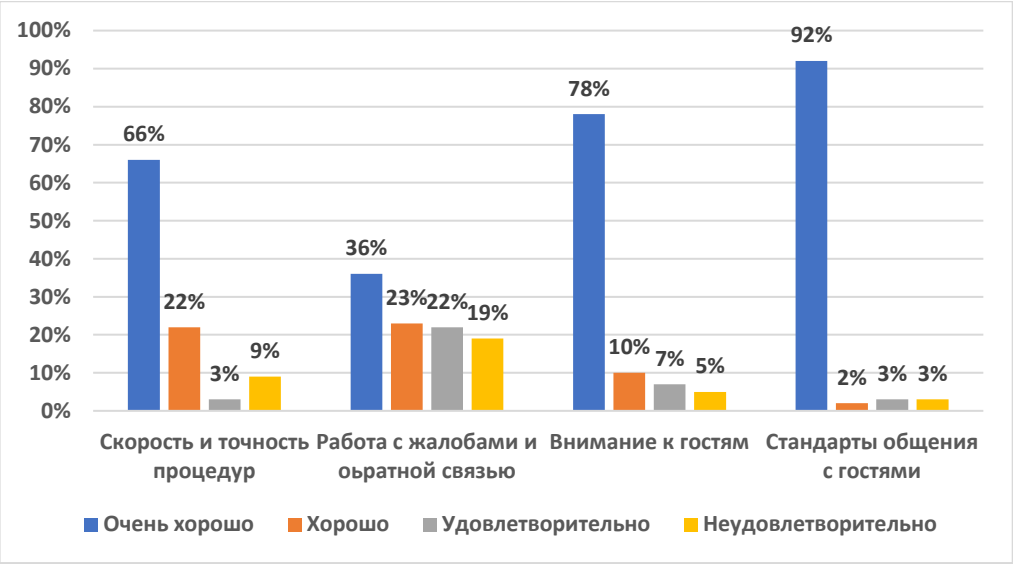


Рисунок 25. Степень удовлетворенности гостей качеством обслуживания сотрудниками СПИР, которыми руководит система Steady Control[42]

Из рисунка 25 можно сделать вывод, что большинство опрошенных гостей высоко оценили качество обслуживания сотрудниками СПИР, которых контролирует система Steady Control. Больше всего в положительном ключе госте оценили скорость и точность процедур (66% очень хорошо) а также внимание сотрудников к гостям и стандарты их общение с гостями (78% и 92% соответственно). Однако мнение гостей сильно разделились, когда речь зашла о работе сотрудников СПИР с жалобами и обратной связью, всего 59% опрошенных ответили в положительном ключе. В основном это связано с тем, что система делает акцент прежде всего на скорости процедур, внимании к гостям и к стандартам общения.

Для изучения использования технологий искусственного интеллекта в целях повышения эффективности и качества работы сотрудников СПИР, проведем сравнительный анализ их использования у конкурентов. Основными конкурентами отеля Green Flow являются Отель Radisson Blue Resort & Congress Centre а также Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi.

Отель Radisson Blue Resort & Congress Centre является сетевым апарт-отелем с номерным фондом в 508 номеров разных категорий: студия с большой

[42] Составлено автором

кровать, студия с двумя раздельными кроватями, сюит, бизнес-сюит, люкс, полулюкс и президентский люкс и находится по адресу ул. Голубая, д. 1а, Адлер, Сочи. Цены разных категорий варьируются от 6000 до 50000 рублей за ночь. Этот отель отличается от традиционных отелей своим сервисом на основе ИИ - Hotbot.ai для информирования гостей об услугах, облегчения работы персонала, контроля исполнения заказов и анализа работы служб отеля.

Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi это современный отель, который обладает несколькими передовыми технологиями упрощающий сервис. Отель располагается по адресу: ул. 65 лет Победы, д. 50, Сочи. Количество номеров составляет 514 и варьируется в тех же ценовых пределах и представлены теми же категориями что и у Congress Centre. В июле 2023 года в отеле внедрили робота Radi от компании Yunji Technology для доставки в номер. Он самостоятельно вызывает лифт и передвигается по этажам, звонит гостю на стационарный телефон и сообщает о своём прибытии. На данный момент это единственный отель в Сочи с таким многофункциональным роботом.

В таблице 10 представлен сравнительный анализ применения ИИ технологий в отеле Green Flow и отелях-конкурентах.

Таблица 10

Применение технологий ИИ службой СПИР гостиницы Green Flow и основными конкурентами[43]

Критерий оценки	Green Flow	Radisson Blue Resort & Congress Centre	Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi
Местоположение	Роза-Хутор	Сочи	Сочи
Номерной фонд	154	508	514
Сайт	+	+	+
Чат бот с искусственным интеллектом	+	-	-
ИИ система по контрою сотрудников	+	-	-

[43] Таблица составлена на основе данных отелей региона Сочи URL // https://guruturizma.ru/oteli-adlera-vse-vklyucheno/?ysclid=m8ox7cc7vt941478704 (Дата обращения 20.12.2024)

Стойка самопоселения	-	+	-
Приложение консьерж на основе ИИ	.-	-	+

На основе данных представленных в таблице 10, можно сделать вывод, что отель Green Flow имеет передовую систему по контролю за персоналом, а также собственного ИИ чат-бота службы СПИР, что обеспечивает предоставление гостям высокий уровень комфорта и удобства в отеле. В отличие от других отелей, где либо не присутствует ни одна их перечисленных, либо присутствует только одна из систем. На сегодняшний день, основным преимуществом гостиницы, помимо высокоуровневого сервиса является передовая система по контролю персонала службы СПИР, то эта технология пока присутствует только в Green Flow.

С целью систематизации результатов исследования и выявления направлений развития гостиницы, проведем SWOT-анализ (см таблица 11)

Таблица 11

SWOT-анализ применения технологий отелем Green Flow в Роза-Хутор[44]

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Применение сложных инновационных технологий в сервисе гостиницы: Green Flow применяет в своем сервисе передовые технологии, такие как система управления персоналом StedyControl, Ии система бизнес-аналитики а также продвинутого чат-бота. Широкий спектр СПА услуг гостиницы: Отель изначально позиционирует себя как хиллинг-отель, располагая множеством СПА услуг с индивидуальным подходом для каждого гостя. Новаторство: Гостиница внедряет в себя множество новых технологий на основе ИИ, стремясь стать пионером рынке Юга России. Использование отечественного ИИ: Green Flow использует искусственный интеллект на отечественной платформе, благодаря	Высокие требования к квалификации персонала: Для взаимодействия с инструментами на основе искусственного интеллекта, от сотрудников требуется высокий уровень технической грамотности в определенных аспектах их деятельности. Необходимость в постоянной корректировке ИИ и доработки программного обеспечения: Это требует довольно больших ресурсов, что негативно влияет на прибыль гостиницы.

[44] Составлено автором

чему устойчив к санкционному воздействию. Расположение: Отель располагается близ Сочи, в Роза-Хутор, где наблюдается высокий поток туристов вне зависимости от сезона.	
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
«Green flow» старается быть пионером в автоматизации многих процессов гостиницы. Это даст возможность повысить эффективность и качество всех оказываемых услуг. Внедрение технологических нововведений, также, даст возможность в будущем освободить несколько сотрудников СПИР, что сократит ФОТ гостиницы.	Кибербезопасность: Возможные взломы хакеров или утечка данных может привести к серьезным репутационным потерям отеля, что поставит под вопрос его дальнейшее существование Конкуренция на локальном рынке: Появление новых отелей на курортах Сочи, использующих ИИ в своей деятельности, может привести к снижению спроса на услуги гостинице Green Flow. Нехватка персонала

Таким образом, сравнительный анализ отеля «Green Flow» с конкурентами и SWOT анализ применения технологий отелем «Green Flow» позволил выявить недостатки существующих ИИ систем, применяемых службой СПИР, что дает возможность разработать предложения по развитию уже имеющихся систем, а также разработать рекомендации по введению новых на предприятии.

Недостатки в существующих системах ИИ применяемых в СПИР отеля можно обозначить следующие:

1. Большое количество неточностей в работе ИИ чат-бота службы СПИР, при взаимодействии с PMS системой отеля, что приводит к дезориентации сотрудников.

2. Ограниченный функционал ИИ чат-бота, что не дает сотрудникам СПИР быстрее выполнять свои обязанности.

3. Отсутствие стоек самопоселения в гостинице, наличие которых дало бы возможность равномерно распределить нагрузку по всем сотрудникам СПИР, что увеличило бы прибыль гостиницы.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СЛУЖБЕ СПИР ГОСТИНИЦЫ «GREEN FLOW»

3.1 Мероприятия по повышению эффективности технологий ИИ и внедрению новых в службу СПИР в гостинице Green Flow

Исходя из проведенного анализа, в предыдущей части исследования, было определено, что в целях повышения эффективности технологий ИИ в службе приема и размещения гостиницы Green Flow, можно рекомендовать внедрение ИИ системы управления бронированием, обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР а также установку и подключение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта.

Мероприятие 1. *Внедрение ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом), для прогнозирования спроса, динамического ценообразования, а также оптимизации заполняемости номеров*. Применение данной системы позволит:

1. Автоматизировать рутинные задачи: внедрение данной системы позволит искусственному интеллекту взять на себя выполнение большого количества рутинных задач, таких как: обработка большого числа бронирований, регистрация заезда и выезда, автоматические, комплексное составление отчетности по заезду и выезду гостей, а также управления номерным фондом и учет предпочтения гостей. Сотрудники освобождаются от рутинных задач и могут сосредоточится на более сложных и творческих задачах, таких как решение нестандартных запросов гостей. Помимо этого, уменьшается вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

2. Упростить взаимодействия с гостями: после внедрения, ИИ сможет предоставлять сотрудникам СПИР полную информацию о госте (историю пребываний, предпочтения и особые запросы в режиме реального времени. Также, это можно совместить с чат-ботом ИИ для сотрудников, что позволит последним всегда находится в курсе событий и оперативно отвечать на запросы новоприбывших или заехавших гостей. Помимо этого, сотрудники

смогут предлагать персонализированные услуги что ускорит процесс регистрации гостей, что повысит удовлетворенность клиентов.

3. Обучить сотрудников СПИР: внедрение ИИ системы управления бронированием может предоставлять сотрудникам подсказки и рекомендации на основе анализа данных. Таким образом, новые сотрудники смогут быстрее адаптироваться к работе, а также уменьшается общая нагрузка на обучение сотрудников со стороны руководителей.

4. Оптимизировать работу руководителя службы приема и размещения: ИИ сможет анализировать данные о загрузке гостиницы, прогнозируя спрос, что помогает оптимизировать распределение номеров и персонала. Вследствие чего, руководители смогут принимать более обоснованные решения.

5. Провести анализ всей системы: после внедрения системы, ИИ сможет предоставлять, по запросу, подробные отчеты о работе всей службы, включая показатели удовлетворенности гостей, скорость обработки запросов и эффективность сотрудников. Тем самым, руководители получат инструменты для постоянного мониторинга и улучшения процессов, упростится контроль за выполнением задач.

6. Позитивно повлиять на гостей отеля: гости могут самостоятельно зарегистрироваться через мобильное приложение, киоски или чат-боты с использованием распознавания лиц и электронных подписей. Это значительно сократит время ожидания а также повысит удобство для гостей, кто ценит скорость и минимальное взаимодействие с персоналом.

7. Установить динамическое ценообразование в отеле: после внедрения системы, ИИ сможет анализировать список и предлагать гостям оптимальные цены и специальные предложения. Тем самым, гости могут получить более выгодные условия, что увеличит популярность отеля и вероятность повторного бронирования.

Внедрение ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом), потребует определенных затрат для приобретения такой системы и ее установки. Необходимо проанализировать

какие компании предоставляют такие системы, выбрать наилучшую из них по соотношению цены и качества, далее потребуется установить нужную систему и внедрить ее в PMS гостиницы, дабы она начала процесс интеграции и самообучения.

Этапы по разработке и внедрению ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом) представлены в таблице 12.

Таблица 12

Этапы по разработке и внедрению ИИ системы управления бронированием[45].

Этап	Описание
Определение потребностей	Управляющий гостиницы определяет круг целей и задач, для достижения которых понадобится установка ИИ системы управления бронированием. Это может быть автоматизация рутинных задач, или же упрощение взаимодействия с гостями, а также повышение производительности системы.
Проведение анализа	В результате определения потребностей, проводим исследование рынка систем ИИ бронирования или же PMS с искусственным интеллектом. Изучаем различные фирмы, готовые предоставить такой продукт, а также произвести его установку (внедрение) в отель Green Flow.
Проведение установки и тестирования системы	После выбора подходящей системы, проводим установку и тестирование ее на практике. Это позволяет в кратчайшие сроки оценить способности системы и понять подходит ли она отелю, или же нет.
Принятие окончательного решения	После получения результатов тестирования системы, принимаем окончательное решение о выборе подходящей системы.
Обучение персонала	После внедрения системы, ее полной интеграции и запуска, сотрудники обучаются работе с ней, а также проводится ее настройка и интеграция с иными системами отеля, к примеру ИИ чат-ботом.
Анализ	В течении последующих двух недель, проводится постоянный мониторинг системы, дабы исправлять баги и недочеты программы, способствуя ее успешной и долгосрочной работе.

В таблице 13 представлены исследования рынка PMS с искусственным интеллектом.

Таблица 13

[45] Составлено автором на основе информации с сайта URL // https://ai-studio.io/hotels?ysclid=m8uh41yee0601415432 (Дата обращения 15.01.2025)

Сравнение продукта Cloudbeds и SiteMinder[46]

Критерий	**Cloudbeds**	**SiteMinder**
Основной продукт	Облачная PMS-платформа с интеграцией ИИ для управления бронированиями, ценообразованием и аналитикой.	Платформа для управления бронированиями и распределения по каналам продаж.
Использование ИИ	Анализ данных, прогнозирование спроса, оптимизация цен и управление доходами.	Анализ данных о гостях, оптимизация каналов продаж и увеличение бронирований.
Основные функции	- Прогнозирование спроса - Оптимизация цен - Управление доходами	- Управление бронированиями - Распределение по каналам продаж - Аналитика
Преимущества	- Высокая точность прогнозов - Поддержка крупных сетей отелей - Интеграция с системами	- Удобный интерфейс - Широкая интеграция с различными каналами бронирования
Целевая аудитория	Небольшие и средние отели и сети отелей.	Отели всех размеров, акцент на крупных курортных отелях, включая малые и средние.
Интеграция	Интеграция с сайтом, приложением, PMS и другими системами управления отелями.	Интеграция только с сайтом и PMS.
Акцентирует внимание	Управление доходами и ценообразованием бронирования номеров.	Управление бронированиями и распределение по каналам продаж.
Глобальное присутствие	Широкое присутствие, поддержка крупных международных сетей.	Широкое присутствие, в основном в Европе.
Примеры клиентов	Marriott, Hyatt, Accor.	Best Western, тысячи независимых отелей.
Стоимость установки	- Низкая: стоимость установки PMS с ИИ зависит от масштаба проекта, начинается от 11 200 рублей для средних отелей. - Оплата включает в себя настройку и интеграцию программы в конкретном отеле.	- Гибкая: стоимость зависит от количества номеров и объема бронирований. - Начинается от 40 000 рублей в месяц для небольших отелей. - Для крупных отелей стоимость достигает 800 000 рублей в год.

[46] Составлено автором на основе информации с сайтов URL // https://www.cloudbeds.com/ai/ и // https://hellip.com/ru/product/siteminder.html (Дата обращения 17.01.2025)

Исходя из таблицы 13, можно сделать вывод, что цена сильно отличается в зависимости от размера отеля и количество номерного фонда. Если SiteMinder делает акцент на интеграцию в PMS крупных курортных гостиничных сетей с большим номерным фондом, то Cloudbeds в большинстве случаев работает с небольшими, несетевыми гостиницами.

Основным преимуществом Cloudbeds является стоимость его использования, а также постоянная поддержка компании-разработчика, включающая в себя установку, настройку и отслеживание деятельности программы непосредственно в отеле. Cloudbeds поддерживает комплексную интеграцию с различными каналами бронирования, как следствие, он может быть соединен и с чат-ботом сотрудников СПИР или вынесен в отдельное независимое приложение, если того потребует заказчик. Помимо этого, PMS система с искусственным интеллектом обладает всем необходимым функционалом для настройки под конкретного пользователя с тремя уровнями безопасности, что полностью защищает ее от атак извне и предотвращает возможность утечки персональных данных.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что наилучшим решением для гостиницы Green Flow будет Cloudbeds.

Мероприятие 2. *Обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с ИИ системой управления бронированием.*

Применение данной системы позволит:

1. Произвести обмен данными в реальном времени: чат-бот и система PMS используют общую базу данных, что позволяет чат-боту получать актуальную информацию о бронированиях, заездах, выездах и предпочтениях гостей. К примеру, когда гость заезжает, чат-бот автоматически уведомляет сотрудника о его прибытии, предоставляет информацию о номере и предпочтениях гостя.
2. Автоматизировать рутинные задач: чат-бот берет на себя задачи, такие как проверка доступности номеров, изменение бронирований, регистрация заезда/выезда, используя данные из PMS. Если гость запрашивает продление

пребывания, чат-бот проверяет доступность номера через PMS и сразу подтверждает или предлагает альтернативы.

3. Персонализировать обслуживания: чат-бот использует данные из PMS (история пребываний, предпочтения) для предоставления персонализированных рекомендаций сотрудникам. К примеру, чат-бот подсказывает сотруднику, что гость предпочитает номера на верхних этажах и любит минеральную воду в номере. Также, чат-бот может сканировать отзывы гостя с разных платформ, для анализа ошибок сотрудников, тем самым повышая уровень облуживания в гостинице.

4. Распределить нагрузки между сотрудниками: чат-бот анализирует загруженность сотрудников в реальном времени и распределяет задачи (например, регистрация гостей, обработка запросов) в зависимости от их текущей занятости. К примеру, если один сотрудник занят с гостем, чат-бот автоматически направляет следующего гостя к свободному сотруднику и извещает об этом последнего.

Обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с вышеописанной ИИ системой управления бронированием следует разделить на шесть основных этапов, которые будут представлены в таблице 14.

Таблица 14

Этапы обновления ИИ чат-бота сотрудников СПИР[47]

Этап	Описание
Аналитика и планирование	Изучение возможностей чат-бота при его полной интеграции с системой ИИ бронирования Cloudbeds, а также его адаптации к уже имеющемуся приложению, что есть у сотрудников СПИР.
Разработка нового функционала ИИ чат-бота сотрудников СПИР	Разработка новой версия чат-бота, готовая к тестированию на практике. Это включает в себя обновленный функционал, в который входит полная интеграция ИИ чат-бота с ИИ системой бронирования Cloudbeds. Помимо этого, производятся улучшения дизайна данного ИИ чат-бота, с

[47] Составлено автором.

	сохранением моделей и паролей от предыдущей версии.
Интеграция новой версии ИИ чат-бота с системой Cloudbeds	Настройка необходимого API (он должен быть такой же как и у Cloudbeds), а также разработка системы аккаунтов для единого доступа сотрудников, не нарушая безопасность и сохраняя конфиденциальность персональных данных. Выпуск новой версии чат-бота. Установка установочных APK файлов на телефоны сотрудников, или обновления уже имеющегося приложения.
Отладка и тестирование	Проведение тестовых и основных процедур и операций, запросов и отладочных действий, для выявления неточностей и ошибок чат-бота. Производится настройка, отладка и корректировка недочетов и ошибок чат-бота, сохранение всей необходимой документации, отчетностей а также составляется комплексная инструкции для пользователей.
Обучение персонала СПИР	В соответствии с написанной инструкцией использования, проводится обучение персонала СПИР по работе с новой версией ИИ чат-бота.
Запуск чат-бота	Запускается в работу финальная версия обновленного ИИ чат-бота для сотрудников СПИР. Производится сбор обратной связи сотрудников СПИР о работе новой версии чат-бота.

Каждый из вышеперечисленных этапов, требует четкой координации и контроля, а также отслеживания работы запущенной версии ИИ чат-бота. Необходимо учитывать все отзывы сотрудников СПИР, так как именно от этого и будет зависеть качество работы бота. Необходимо отдельный раздел внутри чат-бота, где сотрудники могли бы оставлять свои отзывы и предложения по работе ИИ.

При проведении исследования рынка компаний предоставляющих услуги по разработке комплексных обновлений для чат-ботов на основе ИИ для сотрудников службы СПИР, было предложено обратиться к компании Flow

XO, так как она имеет опыт в создании похожих на вышеописанный продукт. В таблице 15 представлены варианты, предоставляемые компанией Flow XO.

Таблица 15

Разновидности ИИ чат-ботов для сотрудников СПИР, которые может предложить компания Flow XO [48]

Категория	Обновление уже имеющегося чат-бота	Разработка и внедрение среднего чат-бота	Разработка и внедрение сложного чат-бота
Цена (руб)	170 000	265 500	820 000
Функционал	Использование общей базы данных отеля, интеграция с PMS установленной в гостинице, составление контекстных диалогов, комплексная система напоминаний конкретному сотруднику	Возможность бронирования, полная интеграция с PMS, контекстные диалоги	Полная автоматизация, персонализация, аналитика
Интеграции	1 канал (например WhatsApp)	Несколько каналов (WhatsApp, Telegram, приложение)	Множество каналов (все мессенджеры, сайт, приложение)
Пример использования	Базовые ответы на команды сотрудника СПИР. Вопросы касающиеся заездов, услуг и конкретных номеров с датами и гостями проживающими в номере	Командное взаимодействие с пользователем, возможность проверки и бронирования номеров, уточнения по имеющимся бронированиям, напоминания сотруднику о предпочтениях гостя	Персонализированный подход к каждому сотруднику, эффект «памяти», возможность работать на нескольких акутах сразу, понимание многих языком, полная интеграция с другими ИИ

Из таблицы 15 следует, что лучше всего для компании Green Flow подойдет обновление уже имеющегося ИИ чат-бота от Flow XO. Он будет обладать полной автоматизацией а также сохранит весь предыдущий функционал прошлой версии. Помимо этого, данная версия будет обладать эффектом памяти, а также получит возможность быть полностью

[48] Персональная разработка ИИ чат-ботов для гостиничного бизнеса // https://flowxo.com/ (Дата обращения 17.01.2024)

интегрированным с системой ИИ бронирования Cloudbed, что даст возможность сотрудникам более эффективно выполнять свою работу.

Мероприятие 3. *Установка и подключение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта.*

Внедрение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта (ИИ) в службу приема и размещения гостиницы может значительно трансформировать процессы заезда и выезда гостей, а также повлиять на сотрудников, руководителей и самих гостей.

Применение данной системы позволит:

1. Снизит нагрузки на администраторов стойки регистрации СПИР: после установки и запуска киосков, а также подключению их к системе PM, киоски возьмут на себя такие задачи, как регистрация заезда, выдача ключей, предоставление информации о номере и услугах отеля. Благодаря киоскам самопоселения на основе ИИ, можно сократить количество сотрудников, как следствие, уменьшить фонд оплаты труда.

2. Перераспределит обязанности: сотрудники смогут переключиться на задачи, требующие человеческого взаимодействия, такие как помощь гостям с особыми запросами, решение конфликтных ситуаций и предоставление персонализированных услуг. Повысится качество обслуживания, так как сотрудники могут уделять больше внимания индивидуальным потребностям гостей. Улучшится атмосфера в команде, так как сотрудники будут заниматься более интересной и творческой работой.

3. Улучшит управления ресурсами: киоски самопоселения позволяют оптимизировать количество сотрудников на стойке регистрации, особенно в периоды низкой загрузки. Руководители смогут более гибко распределять персонал, направляя сотрудников на другие задачи. Помимо этого, киоски собирают данные о процессе заезда и выезда, которые можно использовать для анализа эффективности работы службы.

4. Самообучение киосков самопоселения на основе ИИ: киоск анализирует данные о поведении гостей (например, часто выбираемые услуги,

время заезда/выезда) и адаптирует интерфейс для упрощения наиболее популярных операций. Также, киоск на основе ИИ может получать обратную связь от гостей, собирая отзывы через опросы или анализ взаимодействия (например, время выполнения задач, количество ошибок) и улучшает свои алгоритмы для повышения удобства. Главным достоинством такого киоска, может служить распознавание лица гостей для ускорения идентификации и анализа текстовых и голосовых запросов, улучшая связь с гостем.

5. Ускорит процессы заезда и выезда для гостей: гости могут самостоятельно зарегистрироваться через киоски, используя распознавание лиц, электронные подписи и мобильные приложения. Внедрение данной системы, сократит время ожидания гостей, в особенности в часы-пик. Также, повышается удобство для гостей, которые ценят скорость и минимальное общение с персоналом.

Установка и подключение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта. Внедрение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта (ИИ) в службу приема и размещения гостиницы Green Flow можно разделить на следующие этапы, представленные в таблице 16.

Таблица 16

Этапы установки и подключения киосков самопоселения в отеле Green Flow[49]

Этап	Описание
Аналитика и планирование	Определение целей внедрения киосков самопоселения: систематизированное и быстрое управления ресурсами. киоски самопоселения позволят сократить количество сотрудников на стойке регистрации, особенно в периоды низкой загрузки. Проведение аудита существующих процессов регистрации и размещения гостей. Определение узких мест, нагрузки на персонал а также зон наибольшего скопления гостей, пока они ожидают заселения в номер.
Выбор подходящей компании-разработчика и нужной модели киоска	Анализ рынка разработчиков, предоставляющих возможность покупки и установки такого ИИ киоска. Изучаются доступные модели киосков, их функциональность, дизайн, надежность и стоимость. Запросить демонстрацию работы одного из киосков.

[49] Составлено автором на основе информации с сайта // https://hot-link.ru/upload/iblock/227/is-check-in-prez.pdf?ysclid=m8uhwlwdhn924861759 (Дата обращения 18. 01. 2025)

Установка оборудования на территории гостиницы	Выбор места для установки киоска/киосков в зависимости от удобства для новоприбывших гостей (например, зона ресепшена, вход в гостиницу). Обеспечивается вся необходимая инфраструктура для корректной работы киоска самопоселения (электричество, сеть интернет, связь с системой PMS).
Настройка установленного оборудования	Настройка программного обеспечения киосков в соответствии со всеми требованиями гостиницы (настройка интерфейса, интеграция с PMS, настройка платежных систем)
Полная интеграция с существующими системами гостиницы	Настройка обмена данными между киосками и системой управления гостиницей (например, синхронизация данных о бронировании, номерах и гостях) а также подключаются киоски к платежным шлюзам для обработки оплат.
Тестирование и отладка	Отладка и проверка внутренних систем ИИ киоска. Поиск багов, неточностей, фатальных ошибок.
Обучение сотрудников	Создание простых и понятных инструкции по использованию киосков (текстовые, графические или видео материалы) а также обучение сотрудников СПИР работе с киосками, чтобы они могли помогать гостям
Поддержка и обновление	Создание отдела технической поддержки (предоставляется бесплатно компанией разработчиков на срок до одного года)

Представленные выше этапы, помогут успешно внедрить систему киосков самопоселения на основе ИИ в гостиницу.

Ниже, в таблице 17 представлены системы доступные к приобретению у компании ITC Group. Они подходят под все описанные требования.

Таблица 17

Варианты киосков самопоселения предлагаемыми компанией ITC Group[50]

Характеристика	Базовый киоск	Киоск с ИИ	Мобильный киоск	Премиум киоск
Основные функции	Регистрация, выбор номера, оплата, печать ключей	Регистрация, распознавание лиц, персонализированные предложения, анализ данных	Регистрация, выбор номера, оплата	Все функции киоска с ИИ + интеграция с системами лояльности, VIP-обслуживание
Интерфейс	Сенсорный экран, многоязычный	Сенсорный экран, голосовые команды, биометрическая идентификация	Сенсорный экран, компактный дизайн	Сенсорный экран, голосовые команды, биометрия,

[50] Составлено автором

				поддержка жестов
Интеграция	PMS, платежные системы	PMS, CRM, системы лояльности, аналитические системы	PMS, платежные системы	PMS, CRM, системы лояльности, аналитика, IoT-устройства
Использование ИИ	Нет	Да (распознавание лиц, анализ данных, рекомендации)	Нет	Да (расширенные функции ИИ, включая прогнозирование спроса)
Габариты	Стационарный, крупный (высота ~2 м)	Стационарный, крупный (высота ~2 м)	Компактный, мобильный (высота ~1,5 м)	Стационарный, премиальный дизайн (высота ~2,2 м)
Целевое использование	Зона ресепшена, входная группа	Зона ресепшена, VIP-зоны, конференц-залы	Временные мероприятия, конференции	Премиальные зоны, бутик-отели, бизнес-класс
Стоимость (руб)	230 350	455 000	250 600	980 00
Дополнительные функции	Печать документов, поддержка карт лояльности	Интеграция с биометрическими системами, аналитика в реальном времени	Легкость перемещения, автономная работа	Интеграция с умными устройствами, премиальный дизайн, расширенная аналитика
Срок окупаемости	6–12 месяцев	12–18 месяцев	6–12 месяцев	18–24 месяца
Техническая поддержка	Базовая (удаленная)	Расширенная (удаленная + выездная)	Базовая (удаленная)	Премиальная (24/7, выездная)

Исходя из данных таблицы 17 можно сделать вывод, что гостинице Green Flow лучше всего подойдет вариант «Киоск с ИИ», так как он единственный из всех вышеперечисленных, полностью отвечает требованиям отеля.

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий гостиницы Green Flow

Для эффективного внедрения всех мероприятий в службу СПИР гостиницы Green Flow, был разработан календарный план выполнения внедрения, который представлен в таблице 18.

Таблица 18

Календарный план внедрения мероприятий по повышению эффективности службы СПИР гостиницы Green Flow

№	Наименование	Даты	Длительность	Ответственный
1	Аналитика и планирование внедрения нужных изменений	01. 06.2025 08.06.2025	7 дней	- Руководитель службы СПИР - Управляющий гостиницей
2	Выбор команды разработчика и обговаривание внедрения изменений	09.06.02025 11.06.2025	2 дня	- Сторонние специалисты - Руководитель службы СПИР - Управляющий гостиницей
3	Проведение установки и корректировки всех систем в определенном порядке (Сначала система PMS, затем обновление чат-бота и потом установка одного киоска с ИИ)	12.06.2025 18.06.2025	6 дней	- Сторонние специалисты от компаний - IT отдел гостиницы - Руководитель службы СПИР
4	Тестирование и отладка всех систем	03.07.2025 11.07.2025	8 дней	- Сторонние специалисты от компаний - IT отдел гостиницы - Руководитель службы СПИР
5	Обучение сотрудников	12.07.2025 15.07.2025	3 дня	- Сторонние специалисты от компаний
6	Анализ внедрения и контроль после начала эксплуатации	18.07.2025 25.07.2025	7 дней	Сторонние специалисты от компаний - IT отдел гостиницы - Руководитель службы СПИР

Таким образом, для реализации проекта по внедрению мероприятий по улучшению эффективности деятельности службы СПИР в гостинице Green Flow потребуется 33 дня. Внедрение разработанных мероприятий сможет существенно улучшить конкурентоспособность отеля, а также сократить часть персонала службы СПИР и ускорить ее работу, что приведет к снижению издержек и повышению прибыли. В следующей части работы будет проведена экономическая оценка эффективности предложенных рекомендаций.

Для оценки экономической эффективности предлагаемых рекомендаций определим затраты на проведение разработанных мероприятий, приведенных ранее.

Мероприятие 1 *Внедрение ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом).*

Затраты на разработку и внедрение системы PMS с искусственным интеллектом, а также внедрением ее в отель составят 11 200 рублей (см. таблица 13).

Стоимость включает в себя:

- Обсуждение необходимой версии системы для отеля Green Flow
- Подключение блока системы PMS с искусственным интеллектом Cloudbeds к уже имеющейся системе без ИИ, или же в противном случае, полная замена имеющейся системы.
- Отслеживание и устранение возможных багов, ошибок и неточностей.

Мероприятие 2. *Обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с вышеописанной ИИ системой управления бронированием.*

Затраты на обновление функционала ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с вышеописанной ИИ системой управления бронированием Cloudbeds составят 170 000 (см. таблица 15).

Стоимость включает в себя:

- Обсуждение необходимой версии системы чат-бота а также просмотр уже имеющейся.
- Разработка необходимых отелю функций

- Интеграция новой версии чат-бота с ИИ в телефоны сотрудников (установка APK файлов на смартфоны.)

Мероприятие 3. *Установка и подключение систем киосков самопоселения на основе искусственного интеллекта.*

Затраты на установку одного киоска самопоселения на основе ИИ в лобби отеля Green Flow, составят 455 000 (см. таблица 17).

Стоимость включает в себя:

- Установку киоска самопоселения с ИИ на территории отеля.
- Настройку всех необходимых функций киоска.
- Интеграцию ИИ киоска с уже имеющимися системами отеля, создание барьера информационной безопасности а также соединение с вышеописанными ИИ системами.
- Конечное тестирование киоска самопоселения и обучение сотрудников СПИР.

Бюджет на проведение разработанных мероприятий представлен в таблице 19

Для полной реализации всех предложенных мероприятий в отеле Green Flow, понадобится использовать средства из фонда развития «Инновации» - это внутренний фонд аккумулирующий деньги которые идут на развитие новых технологий внутри отеля. Это доказывает, что Green Flow стремится к росту и развитию.

Таблица 19

Бюджет на проведение разработанных мероприятий[51]

№	Статья	Стоимость, руб.
1	Консультация руководителя службы СПИР и управляющего гостиницей с представителями компаний	0
2	Внедрение ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом)	11 200
3	Обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с вышеописанной ИИ системой управления бронированием	170 000

[51] Составлено автором

4	Установка и подключение ИИ киоска самопоселения на основе искусственного интеллекта	455 000
5	Обучение сотрудников СПИР	0
6	Тестирование системы	0
	Итого	636 200

Из таблицы 19 следует, что конечная стоимость на проведение всех мероприятий составит 636 200 рублей. Самый дорогостоящий пункт, это установка и подключение ИИ киоска самопоселения на основе искусственного интеллекта. Стоимость обучения сотрудников равна стоимости инструкционных материалов, которые компании высылают на рабочую почту руководителя службы приема и размещения. Далее их можно будет использовать без постоянных затрат. Тестирование системы проводится дистанционно компетентными представителями компаний (тестировщиками).

Опыт внедрения схожих мероприятий другими компаниями позволил им увеличить объем выручки на 1 - 3%[52]. Таким образом, при оптимистичном прогнозе объем выручки отеля Green Flow увеличится на 3%, а при реалистичном на 1%. В результате внедрения всех вышеописанных мероприятий служба СПИР сможет повысить свою эффективность на 4% также полностью держать под контролем качество предоставляемых услуг гостям. PMS с искусственным интеллектом, сможет сразу передавать всю необходимую информацию сотрудникам СПИР через обновленного чат-бота. Что в разы улучшит координацию и в сочетании с уже имеющейся системой Steady Control позволит сотрудникам оперативно реагировать на все запросы гостей. Установка ИИ киоска самопоселения, позволит отелю не только проводить заселение гостей, но и предлагать им весь спектр услуг гостиницы. Визуализация продуктов играет первостепенную роль в их продвижении, поэтому ИИ киоск сможет в режиме диалога предлагать гостю возможность заселения в более комфортные апартаменты за дополнительную плату,

[52] Опыт внедрения технологий ИИ чат-ботов и киосков самопоселения в гостиницы URL // https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-innovatsionnyh-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-dlya-ego-uspeshnogo-primeneniya-v-gostinichnom-biznese/viewer (Дата обращения 18.01.2025)

посетить дополнительные спа-процедуры, услуги ресторана, прачечной[53]. Вариант ИИ киоска самопоселения от компании ITC Group располагает продвинутой мультимедийной системой, которая, в совокупности с данными полученными из PMS отеля позволит транслировать рекламный видео-контент с целью привлечения покупателей, что даст возможность отелю получить дополнительную прибыль. Одной из ключевых особенностей работы киосков самопоселения на основе ИИ, является возможность детального сбора обратной связи. После оформления выезда киоск может предложить гостю пройти короткий опрос (1-2 минуты) с помощью сенсорного интерфейса. Помимо этого, последние модели дают возможность гостю прикрепить фото и видеоматериал в реальном времени, что позволяет отзывам быть максимально правдоподобными. За оставленные отзывы через киоск ИИ, гость получает дополнительные «Resort» баллы, которые он может потратить на СПА и фитнес услуги в отеле.

Составим прогнозный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Данные представлены в таблице 20.

Таблица 20

Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности отеля «Green Flow»[54].

Наименование показателя	2024	Прогноз реалистичный	Прогноз оптимистичный
Выручка (руб.)	4 629 404	4 675 698	4 768 286
Прибыль (руб)	2 360 996	2 431 826	2 526 266
Рентабельность продаж, %	51	52	54

Как показывают данные таблицы 20 в результате внедрения предложенных мероприятий выручка увеличится при реалистичном прогнозе на 46 756 руб. в год и составит 4 675 698 руб., прибыль – на 23 846 руб. в год и

[53] Возможности киосков самопоселения сегодня URL // https://ccrs.ru/aldan/solutions/kiosk-samoposeleniya/o-kioskakh-samoposeleniya/?ysclid=m8zoave60721333337 (Дата обращения 18.01.2025)
[54] Составлено автором

составит 2 384 605 руб. При оптимистичном прогнозе выручка увеличится на 143 048 руб. в год и составит 4 768 286 руб., прибыль – на 72 954 руб. в год и составит 2 431 825 руб.

Проведем расчёт экономической эффективности от предлагаемых мероприятий при оптимистичном прогнозе по формуле:

Э = ПП: З,

Где Э – экономическая эффективность

ПП – Прогнозируемая прибыль от внедрения мероприятий, руб.,

З – затраты на реализацию предложенных мероприятий, руб.,

Тогда

Э = 2 431 825 : 636 200 = 3,82

Теперь, проведем расчёт экономической эффективности от предлагаемых мероприятий при реалистичном прогнозе по формуле:

Э = 2 384 605 : 636 200 = 3, 74

Приведенные выше расчёты показывают, что предложенные мероприятия будут экономически эффективны.

Таким образом, можно констатировать, что внедрение вышеописанных мероприятий по обновлению чат-бота сотрудников СПИР, внедрение ИИ системы управления бронированием и установка киоска самопоселения с искусственным интеллектом, позволит повысить конкурентоспособность отеля «Green Flow», привлечь больший поток клиентов увеличить загрузку номерного фонда, при этом повысив качество и эффективность работы службы СПИР, обеспечив рост дохода организации и ее прибыли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение особенностей применения ИИ с целью улучшения эффективности и качества работы службы приема и размещения в отеле является в настоящее время важной проблемой. Так исследование использования ИИ чат-ботов для упрощения коммуникации среди сотрудников СПИР показа, что при его применении значительно упрощается функционал и открываются дополнительные возможности в работе сотрудников. Одним из таких решений является применение системы ИИ агента по контролю персонала, российского производства (SteadyControl), на данный момент не имеющая аналогов в мире позволяет отслеживать деятельность сотрудников, опираясь на данные с камер а также на мониторинг речи с помощью бейджей с самозаписывающими устройствами, анализирующими речь человека. Это помогает предотвращать конфликты как между сотрудниками, так и между сотрудниками и клиентами. Другим решением, повышающим качество работы персонала службы приема и размещения и в России и за рубежом стало применение ИИ киосков самопоселения. Киоск самопоселения в отеле — это система, которая позволяет гостю самостоятельно пройти цикл регистрации, оплаты и получения электронного ключа от номера. На данный момент, данная система помогает распределить нагрузку на стойку регистрации в отеле, позволив гостям самостоятельно пройти процесс заселения и выселения из гостиницы. Помимо этого, современные киоски самопоселения эффективно продвигают дополнительные и сопутствующие услуги гостиницы, что помогает отелю повысить свои показатели и привлечь новую аудиторию, продвигая свои услуги.

Анализ особенностей применения технологи искусственного интеллекта для улучшения качества работы службы СПИР гостиницы «Green Flow» показал, что данное предприятие эффективно применяет ИИ чат-бота и систему SteadyControl. Однако подобные системы имеют свои недостатки, которые были выявлены путем анкетирования сотрудников и руководителя службы СПИР по методу «Оценка выполнения задач» и «360 градусов»

соответственно. Так, анкетирование сотрудников службы СПИР по «оценке выполнения задач», выявило что только 43% опрошенных удовлетворены точностью информации предоставляемой чат-ботом СПИР. Чат-бот быстро реагировал на запросы и давал персонализированные ответы, что значительно ускорило взаимодействие сотрудников службы (88% респондентов выразили оценку «отлично» по данному показателю). Однако чат-бот ИИ довольно сильно ограничен по функционалу и не всегда может давать корректный ответ с первого запроса. Анкетирование сотрудников по «оценке выполнения задач» выявило, что система Steady control. Значительно увеличила производительность службы (71% респондентов ответили положительно), а также увеличила вовлеченность сотрудников в работу (68% ответили положительно). Однако, анкетирование выявило и некоторые недостатки системы, сотрудники отметили слабый и непонятный интерфейс системы (67% опрошенных) а также указали на образование конфликтов из-за неточностей системы (59% опрошенных). Анкетирование руководителя службы СПИР по методу «360 градусов» показало положительное влияние Steady Control на оперативность подчиненных (54% «отлично»), однако, введение данной системы увеличило возможность возникновения конфликтов и недопонимания среди сотрудников (53%). Анализ систем показал большое количество неточностей в работе чат-бота, ошибки в эксплуатации системы Steady Control а также сильная загрузка персонала СПИР.

Поэтому для устранения выявленных недостатков автором предлагается провести мероприятия по повышению эффективности технологий ИИ в гостинице «Green Flow» путем внедрения новых систем в службу СПИР, а именно: Внедрение ИИ системы управления бронированием (PMS с искусственным интеллектом) для прогнозирования спроса и динамичного ценообразования; Обновление ИИ чат-бота сотрудников СПИР и его интеграция с ИИ системой управления бронированием; Установка и запуск киоска самопоселения с искусственным интеллектом, что поможет перенаправить потоки гостей и снизит нагрузку на службу СПИР отеля.

Основными этапами внедрения данных систем станут: определение необходимых потребностей; проведение анализа рынка предлагаемых систем; проведение установки и корректировки новых систем; принятие окончательного решения о качестве работы новых систем на основе ИИ в гостинице; обучение гостей и персонала использованию новых систем отеля; комплексный анализ и контроль всех систем после начала их эксплуатации.

В результате проведения внедрения предложенных мероприятий стоимостью 636 200 рублей при реалистичном прогнозе на 46 756 руб. в год и составит 4 675 698 руб., прибыль – на 23 846 руб. в год и составит 2 384 605 руб. При оптимистичном прогнозе выручка увеличится на 143 048 руб. в год и составит 4 768 286 руб., прибыль – на 72 954 руб. в год и составит 2 431 825 руб.

Отель «Green Flow» увеличит все показатели рентабельности, что также свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия.

Таким образом, можно констатировать, что цель работы достигнута, а поставленные задачи выполнены.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. ГОСТ Р 59276-2020. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2020 г. N 1371-ст – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200177291
2. ГОСТ Р 59277-2020. Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2020 г. N 1372-ст – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200177292
3. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения Дата введения 2010-07-01 – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200075998
4. ГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования, Дата введения 2012-07-01 – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093465

Литература

5. Дедок В. М., Пьяных П. В. Применение искусственного интеллекта в международном гостиничном секторе // European journal of economics and management sciences. 2020. №2.
6. Денисов А. Ф., Кардаш Д. С. Применение цифровых технологий в процедурах отбора персонала // Экономика и управление. 2019. №4 (162)-С 35-39.
7. Джексон П. Введение в экспертные системы. - 3 изд. - М.: Вильям, 2021. - С. 622.
8. Ключевская, И. С. Особенности применения искусственного интеллекта в работе средств размещения / И. С. Ключевская, М. А. Ромашкин // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право : Сборник научных трудов II Ежегодной международной научно-практической конференции и Международных научно-практическихконференций, Москва, 01 декабря 2023 года – 24 2024 года. – Москва: Московский психолого-социальный университет, 2024. – С. 766-773.
9. Ключевская, И. С. К вопросу о применении искусственного интеллекта в управлении персоналом / И. С. Ключевская // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право : Сборник научных трудов, Москва, 22–23 ноября 2023 года. – Москва: Московский психолого-социальный университет, 2023. – С. 679-686
10. Ключевская И.С. Продвижение гостиничного предприятия в новых экономических условиях развития рынка: тренды и особенности : монография / И.С. Ключевская — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 218 с

11. Панченко Т. А. Управление репутацией гостиничного предприятия // Российские регионы: взгляд в будущее. 2019. №4-С 12-17.
12. Хан А.Д., Петренко А.С. Специфика применения искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе // Мировая наука. 2021. №11 (56)-С 45-57
13. Чередниченко, Ю. П. «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приёма и размещения»: учебник. — Москва: КноРус, 2024. — 186 с.
14. Шумакова Е. В. «Повышение эффективности гостиничного бизнеса с помощью технологий искусственного интеллекта» // «Вопросы экономики и права». — 2024. — №8 (194). — С. 58–62
15. Швецова И. В. «Инновационные технологии при повышении конкурентоспособности отеля в современной индустрии гостеприимства» // Молодой учёный. — 2023. — № 2. — С. 145–155.
16. Яковлева Д.М. Инновации в гостиничной индустрии / Д. М. Яковлева // Гостиничное дело. — 2023. — Т. 19, № 5. — С. 260–266.

Ресурсы интернет

17. 7 областей в гостиничном бизнесе, где поможет искусственный интеллект // Libra hospitality / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.librahospitality.com/company/news/7-oblastey-v-gostinichnom-biznese--gde-pomozhet-iskusstvennyy-intellekt/
18. Apeiron Space. Официальный сайт. / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://apeironspace.com/
19. Bot.Me: A revolutionary partnership How AI is pushing man and machine closer together // PwC / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/PwC_botme-booklet.pdf
20. Специфика применения искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе // Cyberlininka / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-primeneniya-iskustvennogo-intellekta-v-gostinichnom-biznese
21. HOSPITALITY TAKEN TO THE NEXT LEVEL / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://apeironspace.com/
22. Impact of artificial intelligence // Research Gate /[Электронный ресурс]// URL: https://www.researchgate.net/publication/338621616_IMPACT_OF_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE
23. Precise market intelligence and advisory // MordorIntelegence / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/united-states-smart-homes-market-industry.
24. Rosrealt.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://rosrealt.ru/moskva/apeironspace-pervaya-iz-rossijskih-kompanij
25. WTStudio / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://apeironf.wtstudio.ru/

26. Будущее умных технологий: интеграция умного дома с искусственным интеллектом // hdlautomation.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://hdlautomation.ru/article/integratsiya-umnogo-doma-s-iskusstvennym-intellektom/&ved=2ahUKEwixmobQx8SGAxVhGBAIHfM9DNgQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw2XKALOrkMKKTk0Mpbm42ZK
27. Выгоден ли гостиничный бизнес // developers.sber.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://developers.sber.ru/help/salutehotels/hotel-business-benefits&ved=2ahUKEwjorvzGxMSGAxWZKRAIHY3sOqoQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw2Ouq8zX4vyDLdz6WPaUQm1
28. Гостиничный бизнес — выгода или риск? // moscow.mba / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://moscow.mba/journal/gostinichnyj-biznes-perspektivy-i-vozmozhnye-riski-otel-vidy&ved=2ahUKEwjixYz9ycSGAxUcGBAIHUhPKIEQFnoECAsQAg&usg=AOvVaw3jBrMv9Z1k9k2QmImPMB0C
29. Гостиничный бизнес – структура, ключевые фигуры, инновации // Bnovo.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://bnovo.ru/blog/hotel-business-structure-key-figures-innovation/&ved=2ahUKEwjorvzGxMSGAxWZKRAIHY3sOqoQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0zR_TWB3xwBcv0xFsu1I-C
30. Искусственный интеллект в бизнесе: Как ИИ поможет вашей компании стать лидером / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://potok.io/blog/hr-howto/artificial-intelligence-in-business/
31. Искусственный интеллект для отелей 9 тенденций, которые нужно знать // Libra hospitality / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.librahospitality.com/company/news/iskusstvennyy-intellekt-dlya-oteley-9-tendentsiy--kotorye-nuzhno-znat/
32. Искусственный интеллект помогает управлять отелем в Розе Хутор // Retail.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/iskusstvennyy-intellekt-pomogaet-upravlyat-otelem-v-roze-khutor/
33. Искусственный интеллект применяют 60% крупных и средних компаний / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/01/12/904347-iskusstvennii-intellekt-primenyayut-60-kompanii
34. Как Каспаров обыграл компьютер SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.gazeta.ru/science/2021/02/16_a_13481618.shtml
35. Мобильное приложение Apeiron Space // Madbrains.ru / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://madbrains.ru/works/apeironspace

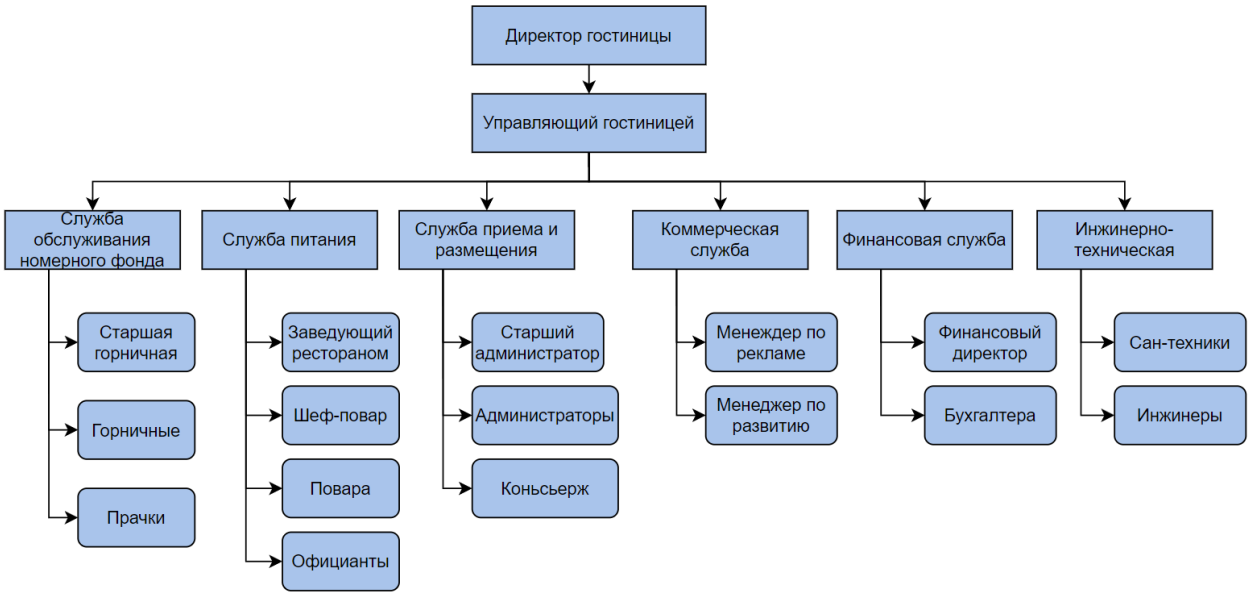
36. На страже отелей с Алексеем Воловым. Первый в Европе автоматизированный отель. / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=uGrmcMgemUY
37. Нужен ли искусственный интеллект гостиничному бизнесу? // Журнал «Комфортный БИЗНЕС» / SMG [Электронный ресурс] // URL: http://comfybiz.ru/
38. ООО «Апейрон» - Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://bo.nalog.ru/organizations-card/9470319
39. Опрос: 45% предпринимателей используют искусственный интеллект в работе // Искусственный интеллект Российской Федерации / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://ai.gov.ru/mediacenter/opros-45-predprinimateley-ispolzuyut-iskusstvennyy-intellekt-v-rabote/
40. Применение искусственного интеллекта в международном гостиничном секторе / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-mezhdunarodnom-gostinichnom-sektore.
41. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕДУРАХ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tsifrovyh-tehnologiy-v-protsedurah-otbora-personala
42. Путь ИИстинный: как искусственный интеллект используется в туризме // Известия / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://iz.ru/1553166/alena-svetunkova/put-iistinnyi-kak-iskusstvennyi-intellekt-ispolzuetsia-v-turizme
43. Разработка чат-ботов для бизнеса / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://i-dgtl.ru/produkty-i-uslugi/razrabotka-chat-botov/
44. Революция в сфере гостеприимства: сила ИИ в отелях // FMUSER / SMG [Электронный ресурс] // URL:_https://ru.fmradiobroadcast.com/article/detail/ai-in-hotels.html
45. Создание приложений для мобильных устройств / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://softmg.ru/application-development/
46. Терминалы распознавания лиц / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.perco.ru/products/terminaly-raspoznavaniya-lits/
47. Технологии обслуживания в гостинице. Повышаем лояльность клиентов // Комсомольская правда / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.kp.ru/guide/obsluzhivanie-v-gostinitsakh.html
48. Умный дом под ключ // instalyator.pro / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://instalyator.pro/
49. Управление репутацией гостиничного предприятия / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-reputatsiey-gostinichnogo-predpriyatiya
50. Что такое ИИ? Узнайте об искусственном интеллекте / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://www.oracle.com/cis/artificial-intelligence/what-is-ai/

51. Яндекс Карты / SMG [Электронный ресурс] // URL: https://yandex.ru/maps/org/apeironspace/165215940290/reviews/?ll=37.627247%2C55.748539&z=17

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Организационная структура отеля Green Flow



Приложение 2

Материал опросника по методу «оценка выполнения задач» для понимания уровня взаимодействия внутри компании

Оценка взаимодействия сотрудников с ИИ-системами гостиницы «Green Flow»

Инструкция:

Пожалуйста, оцените работу следующих систем по шкале: «Отлично»; «Хорошо»; «Удовлетворительно»; «Неудовлетворительно».

В некоторых вариантах ответа, вам будет предложено вписать свой ответ.

---

1. Взаимодействие с ИИ-чат ботом службы СПИР

Критерий оценки	**Оценка**
1. Скорость ответов ИИ-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
2. Точность ответов ИИ-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
3. Удобство интерфейса чат-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
4. Помощь в решении типовых задач	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
5. Частота технических сбоев/ошибок	☐ Отлично (редко) ☐ Хорошо (иногда) ☐ Удовлетворительно (часто) ☐ Неудовлетворительно (постоянно)
6. Общая удовлетворенность работой бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

2. Взаимодействие с системой Steady Control со стороны сотрудников

Критерий оценки	**Оценка**
1. Увеличение вашей производительности	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
2. Улучшение качества принимаемых решений	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
3. Повышение скорости и качества коммуникации	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
4. Увеличение обработки данных	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
5. Увеличение вовлеченности вас в работу	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
6 Общая удовлетворенность системой	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
7. Удобство интерфейса системы ИИ	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
8. Экономия времени благодаря автоматизации	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
9. Удовлетворенность качеством контроля сотрудников	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
10. Скорость обработки запросов (работы) ИИ	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
11. Количество выполненных с помощью ИИ задач	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
12. Наличие неточностей и ошибок в обработке запросов	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

Благодарим за участие! Ваши ответы помогут сделать сервисы отеля лучше

Приложение 3

Материал опросника по методу «360 градусов» для понимания уровня взаимодействия внутри компании

Оценка взаимодействия руководителя с ИИ-системами гостиницы «Green Flow»

Инструкция:

Пожалуйста, оцените работу следующих систем по шкале: «Отлично»; «Хорошо»; «Удовлетворительно»; «Неудовлетворительно».

В некоторых вариантах ответа, вам будет предложено вписать свой ответ.

1. Взаимодействие руководителя с ИИ-чат ботом службы СПИР

Критерий оценки	**Оценка**
1. Скорость ответов ИИ-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
2. Точность ответов ИИ-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
3. Удобство интерфейса чат-бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
4. Помощь в решении типовых задач	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
5. Частота технических сбоев/ошибок	☐ Отлично (редко) ☐ Хорошо (иногда) ☐ Удовлетворительно (часто) ☐ Неудовлетворительно (постоянно)
6. Общая удовлетворенность работой бота	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

2. Взаимодействие с системой Steady Control со стороны руководителя

Критерий оценки	**Оценка**
1. Улучшение оперативности взаимодействия сотрудников благодаря Steady Control	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
2. Влияние SteadyControl на командную работу	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
3. Увеличение обработки данных	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
4. Удобство интерфейса системы ИИ	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
5. Скорость обработки запросов (работы) ИИ	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
6. Удовлетворенность качеством по контролю за сотрудниками	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно
7. Количество выполненных с помощью ИИ задач	☐ Отлично ☐ Хорошо ☐ Удовлетворительно ☐ Неудовлетворительно

Благодарим за участие! Ваши ответы помогут сделать сервисы отеля лучше.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно.

Использованные в работе материалы сопровождаются ссылками.

Опечатано в 1 экземпляре.

Список литературы 51 наименований.

Экземпляр сдан на кафедру.

«_____» _____ 2025 г.

_____ Дьяконов Степан Александрович

(Подпись студента)